

Python ile Kalkülüs

Calculus 1 ve Calculus 2 — Tam Konu Rehberi

SymPy • NumPy • SciPy • Matplotlib

Bu belge, üniversite **Calculus 1** ve **Calculus 2** müfredatının tamamını sıfırdan anlatır. Her konu önce **sezgisel** olarak, sonra **tanım ve teoremleriyle** verilir; ardından elle çözülen sorularla pekiştirilir ve aynı sonuç **Python (SymPy/NumPy/SciPy)** ile doğrulanır.

Kısım 1 — Python Araç Kutusu: kurulum • SymPy sembolik matematik • NumPy sayısal hesap • Matplotlib ile grafik • lambdify köprüsü.

Kısım 2 — Calculus 1 / Limit: fonksiyonlar • limit kavramı • tek taraflı limitler • limit teknikleri • sıkıştırma teoremi • ε - δ kesin tanım • süreklilik • ara değer teoremi • sonsuz limitler • sonsuzda limit & asimptotlar.

Kısım 3 — Calculus 1 / Türev: tanım & teğet • türev kuralları • zincir kuralı • kapalı ve logaritmik türev • ilişkili değişim oranları • lineerleştirme & Newton • ters & hiperbolik fonksiyonların türevi • doğrusal hareket & marjinal analiz • MVT • ekstremum, konkavlık, eğri çizimi • optimizasyon • L'Hôpital.

Kısım 4 — Calculus 1 / İntegrale Giriş: ters türev • Riemann toplamaları • belirli integral • Kalkülüsün Temel Teoremi • yerine koyma • başlangıç koşullu problemler • ortalama değer.

Kısım 5 — Calculus 2 / İntegral Teknikleri: kısmi integral • trigonometrik integraller & yerine koyma • kısmi kesirler • sayısal integral • genelleştirilmiş integraller.

Kısım 6 — Calculus 2 / Uygulamalar: alan • disk, halka ve silindirik kabuk hacimleri • yay uzunluğu • dönel yüzey alanı • iş • kütle merkezi • olasılık • ekonomi & biyoloji uygulamaları.

Kısım 7 — Calculus 2 / Diferansiyel Denklemler: yön alanları • ayrılabilir denklemler • birinci mertebe lineer • Euler yöntemi • lojistik büyüme • karışım problemleri • ortogonal yörüngeler • av-avcı sistemleri.

Kısım 8 — Calculus 2 / Diziler ve Seriler: diziler • geometrik & teleskopik seriler • integral, karşılaştırma, oran ve kök testleri • alterne seriler • mutlak yakınsaklık • kalan tahmini.

Kısım 9 — Calculus 2 / Kuvvet Serileri: yakınsaklık yarıçapı • Taylor & Maclaurin serileri • hata (kalan) tahmini • binom serisi • seri uygulamaları.

Kısım 10 — Calculus 2 / Parametrik ve Kutupsal: parametrik eğriler • parametrik türev & yay uzunluğu • kutupsal koordinatlar • kutupsal alan • simetri & kesişim • konikler (parabol, elips, hiperbol) • koniklerin kutupsal biçimi.

Kısım 11 — Referans: tüm formüller • SymPy/SciPy fonksiyon sözlüğü • hızlı tarif kitabı.

Hazırlanma Tarihi: 9 Eylül 2026

Terimler İngilizce • Anlatım Türkçe • Kod Python 3

Contents

1	Neden Kalkülüsü Python ile Öğrenmeli?	6
1.1	Kurulum	6
1.2	Kütüphanelerin Rollerini	6
2	SymPy Temelleri	7
2.1	Sembol Tanımlama ve İfadeler	7
2.2	Sadeleştirme, Açma, Çarpanlara Ayırma	7
2.3	Değer Yerine Koyma ve Sayısal Değer	8
2.4	Denklem Çözme	8
2.5	Kalkülüs Komutları: Dört Temel Fonksiyon	8
3	NumPy, Matplotlib ve İkisi Arasındaki Köprü	9
3.1	lambdify: Sembolden Sayıya	9
3.2	Standart Grafik Şablonu	10
3.3	Sık Kullanılan NumPy Araçları	10
4	Fonksiyonlar: Kısa Ama Gerekli Tekrar	11
4.1	Tanım Kümesi ve Görüntü Kümesi	11
4.2	Temel Fonksiyon Aileleri	11
4.3	Bileşke ve Ters Fonksiyon	12
5	Limit Kavramı	12
5.1	Sezgisel Tanım ve Gösterim	12
5.2	Limiti Sayısal Olarak Görmek	13
5.3	Tek Taraflı Limitler (One-Sided Limits)	14
5.4	Limit Kuralları (Limit Laws)	14
5.5	Kesin Tanım: ε - δ (Epsilon-Delta)	15
6	Limit Hesaplama Teknikleri	17
6.1	Teknik 1: Çarpanlara Ayırma (Factoring)	17
6.2	Teknik 2: Eşlenikle Çarpma (Rationalizing)	18
6.3	Teknik 3: Ortak Payda ile Sadeleştirme	18
6.4	Teknik 4: Mutlak Değer ve Parçalı Fonksiyonlar	18
7	Trigonometrik Limitler ve Sıkıştırma Teoremi	18
7.1	Sıkıştırma Teoremi (Squeeze Theorem)	19
8	Süreklilik (Continuity)	19
8.1	Süreksizlik Türleri (Types of Discontinuity)	20
8.2	Ara Değer Teoremi (Intermediate Value Theorem)	20
9	Sonsuzda Limit ve Asimptotlar	21
9.1	Sonsuzda Limit (Limits at Infinity)	21
9.2	Bir Noktada Sonsuz Limit (Infinite Limits)	22
9.3	Asimptotlar (Asymptotes)	22
10	Türevin Tanımı ve Teğet Doğru	24
10.1	Kesen Doğrudan Teğet Doğruya	24
10.2	Tanımdan Türev Alma (First Principles)	25
10.3	Türevlenebilirlik ve Süreklilik	25
10.4	Teğet Doğrunun Denklemi	26
10.5	Sayısal Türev	26

11 Türev Kuralları	27
11.1 Temel Kurallar	27
11.2 Zincir Kuralı (Chain Rule)	28
12 Trigonometrik, Üstel ve Logaritmik Türevler	28
12.1 Türev Tablosu	28
12.2 Kapalı Türev (Implicit Differentiation)	30
12.3 Logaritmik Türev	30
12.4 Yüksek Mertebeden Türevler	31
13 Ters ve Hiperbolik Fonksiyonların Türevi	31
13.1 Ters Fonksiyonun Türevi	31
13.2 Hiperbolik Fonksiyonlar	32
14 Doğrusal Hareket ve Marjinal Analiz	33
14.1 Doğrusal Hareket (Rectilinear Motion)	33
14.2 Ekonomide Marjinal Analiz	34
15 İlişkili Değişim Oranları (Related Rates)	34
16 Lineerleştirme, Diferansiyel ve Newton Yöntemi	35
16.1 Lineer Yaklaşım (Linearization)	35
16.2 Diferansiyel	36
16.3 Newton-Raphson Yöntemi	36
17 Ortalama Değer Teoremi ve Türevin Anlamı	37
18 Türev Uygulamaları: Ekstremum, Konkavlık, Eğri Çizimi	38
18.1 Artan/Azalan ve Kritik Noktalar	38
18.2 Konkavlık ve Büküm Noktası (Concavity & Inflection)	38
18.3 Mutlak Ekstremum (Kapalı Aralıkta)	39
18.4 Eğri Çizimi: Tam Analiz	39
19 Optimizasyon Problemleri	40
20 L'Hôpital Kuralı	41
20.1 Diğer Belirsizlikleri Dönüştürme	42
21 Belirsiz İntegral (Antiderivative)	43
21.1 Temel İntegral Kuralları	43
21.2 Doğrusallık	45
21.3 Başlangıç Koşullu Problemler (İlkel Fonksiyon Bulma)	45
22 Riemann Toplamı ve Belirli İntegral	46
22.1 Riemann Toplamı	46
22.2 Riemann Toplamını Sembolik Olarak Almak	47
22.3 Belirli İntegralin Özellikleri	47
23 Kalkülüsün Temel Teoremi (Fundamental Theorem of Calculus)	48
24 Yerine Koyma Yöntemi (u-Substitution)	49

25 Belirli İntegralin Anlamı: Alan, Net Değişim, Ortalama	50
25.1 İşaretli Alan	50
25.2 Net Değişim Teoremi	51
25.3 Ortalama Değer	51
26 Kısmi İntegral (Integration by Parts)	52
26.1 Kısmi İntegrali Elle Adımlamak	53
26.2 Tekrarlı Kısmi İntegral ve Tablo Yöntemi	53
26.3 Döngüsel Kısmi İntegral	53
27 Trigonometrik İntegraller	54
27.1 $\int \sin^m x \cos^n x dx$ Biçimi	54
27.2 $\int \tan^m x \sec^n x dx$ Biçimi	54
27.3 Çarpım Formülleri	54
28 Trigonometrik Yerine Koyma (Trig Substitution)	54
28.1 Kareyi Tamamlama	55
29 Kısmi Kesirlere Ayırma (Partial Fractions)	55
29.1 Kuadratik Çarpanlı Örnek	56
30 İntegral Alma Stratejisi ve Diğer Yerine Koymalar	57
31 Sayısal İntegral	57
32 Genelleştirilmiş İntegraller (Improper Integrals)	59
32.1 Karşılaştırma Testi	59
32.2 Önemli Genelleştirilmiş İntegraller	60
33 İki Eğri Arasındaki Alan	61
34 Dönel Hacim (Volume of Revolution)	62
34.1 Disk ve Halka (Washer) Yöntemi	62
34.2 Silindirik Kabuk Yöntemi (Cylindrical Shells)	63
34.3 Kesit Alanıyla Hacim	63
35 Yay Uzunluğu ve Dönel Yüzey Alanı	64
35.1 Yay Uzunluğu (Arc Length)	64
35.2 Dönel Yüzey Alanı (Surface of Revolution)	65
36 Fizik Uygulamaları: İş, Basınç, Kütle Merkezi	65
36.1 İş (Work)	65
36.2 Kütle Merkezi (Centroid)	66
36.3 Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu	66
37 Ekonomi ve Biyolojide İntegral	67
37.1 Tüketici ve Üretici Artığı	67
37.2 Kan Akışı ve Kardiyak Debi	67
37.3 Birikim ve Ortalama: Genel Kural	68
38 Temel Kavramlar ve Yön Alanları	69
38.1 Yön Alanı (Slope Field)	69
39 Ayrılabilir Değişkenli Denklemler (Separable)	70
39.1 Üstel Büyüme ve Azalma	70

40 Birinci Mertebe Lineer Denklemler	70
41 Sayısal Çözüm: Euler Yöntemi ve solve_ivp	71
42 Lojistik Büyüme ve Uygulama Modelleri	72
43 Karışım Problemleri, Ortogonal Yörüngeler ve Sistemler	72
43.1 Karışım (Mixing) Problemleri	72
43.2 Ortogonal Yörüngeler	73
43.3 Diferansiyel Denklem Sistemleri: Av-Avcı Modeli	74
44 Diziler (Sequences)	75
45 Seriler ve Kısmi Toplamlar	76
45.1 Geometrik Seri	76
45.2 Teleskopik Seri	77
45.3 İraksaklık Testi (n. Terim Testi)	77
45.4 Harmonik Seri ve p -Serisi	77
46 Yakınsaklık Testleri	77
46.1 İntegral Testi	77
46.2 Karşılaştırma Testleri	78
46.3 Oran Testi (Ratio Test)	78
46.4 Kök Testi (Root Test)	79
46.5 Alterne Seri Testi (Leibniz)	79
46.6 Mutlak ve Koşullu Yakınsaklık	80
46.7 Kalan Tahmini: Bir Seriyi Kaç Terimle Toplamalı?	80
46.8 Test Seçme Stratejisi	81
47 Kuvvet Serileri (Power Series)	82
47.1 Bilinen Serilerden Yeni Seriler Türetme	83
48 Taylor ve Maclaurin Serileri	83
48.1 Ezberlenmesi Gereken Maclaurin Serileri	83
48.2 Taylor Polinomu ve Yaklaşım	84
48.3 Taylor Kalanı ve Hata Tahmini	85
48.4 Binom Serisi	85
48.5 Serilerin Uygulamaları	86
49 Parametrik Denklemler	87
49.1 Parametrik Türev	87
49.2 Parametrik Yay Uzunluğu ve Alan	88
50 Kutupsal Koordinatlar (Polar Coordinates)	88
50.1 Önemli Kutupsal Eğriler	89
50.2 Kutupsal Türev	89
50.3 Kutupsal Alan ve Yay Uzunluğu	90
50.4 Kutupsal Eğrilerde Simetri ve Kesişim	90
51 Konikler (Conic Sections)	91
51.1 Parabol	91
51.2 Elips	91
51.3 Hiperbol	92
51.4 Koniklerin Kutupsal Biçimi	92

52 Limit Formülleri	94
52.1 Özel Limitler	94
53 Türev Formülleri (Tam Liste)	94
54 İntegral Formülleri (Tam Liste)	95
54.1 Temel ve Trigonometrik	95
54.2 Ters Trigonometrik ve Hiperbolik Sonuçlar	96
54.3 Uygulama Formülleri	97
55 Seri Formülleri	98
56 Trigonometrik Özdeşlikler	99
57 Python Sözlüğü: Hangi İş İçin Hangi Komut?	99
57.1 SymPy — Sembolik	99
57.2 NumPy / SciPy / Matplotlib — Sayısal	100
57.3 Hızlı Tarif Kitabı	100
58 Genel Bakış: Kavramlar Nasıl Bağlanıyor?	101
58.1 Calculus 1 ve Calculus 2 Konu Haritası	102

KISIM 1

Python Araç Kutusu

1. Neden Kalkülüsü Python ile Öğrenmeli?

Kalkülüs, *değişimi* ve *birikimi* inceleyen matematiktir. Limit, türev ve integral kavramları kâğıt üzerinde sembolik olarak öğrenilir; ancak bu kavramların hepsi aynı zamanda *sayısal* ve *görsel* nesnelerdir. Python, üç şeyi aynı anda yapabildiği için kalkülüs öğrenirken güçlü bir laboratuvarıdır:

- **Sembolik hesap (SymPy):** Türev ve integrali tıpkı elle yaptığın gibi *formül* olarak alır. Çözümünü saniyeler içinde doğrularsın.
- **Sayısal hesap (NumPy/SciPy):** Limitin tanımındaki “yaklaşma”yı tablo hâlinde görürsün; Riemann toplamını gerçekten hesaplırsın.
- **Görselleştirme (Matplotlib):** Teğet doğruyu, eğri altındaki alanı, yakınsayan seriyi gözünle görürsün.

Dikkat

Python bir *doğrulama* ve *sezgi* aracıdır, çözümün yerine geçmez. Sınavda `sp.integrate` yazamazsın. Bu rehberdeki her soruyu önce elle çöz, sonra kodla kontrol et. “Kod doğru sonucu verdi” demek “konuyu anladım” demek değildir.

1.1 Kurulum

```
# Sanal ortam (izole, temiz kurulum)
$ python3 -m venv kalkulus
$ source kalkulus/bin/activate           # Linux / macOS
$ kalkulus\Scripts\activate              # Windows

# Gerekli kütüphaneler
$ pip install sympy numpy scipy matplotlib

# Interaktif çalışma için (önerilir)
$ pip install jupyter
$ jupyter notebook
```

1.2 Kütüphanelerin Roller

Kütüphane	Kalkülüsteki rolü
SymPy	Sembolik matematik: limit, türev, integral, seri, denklem çözme. Kâğıt üzerindeki cebirin karşılığı.
NumPy	Sayı dizileri: fonksiyonu binlerce noktada hızlıca hesaplama, Riemann toplamı, vektörleştirme.
Matplotlib	Grafik: fonksiyon, teğet, alan, yön alanı, yakınsaklık grafikleri.
SciPy	Sayısal analiz: quad (integral), solve_ivp (diferansiyel denklem), minimize (optimizasyon), kök bulma.

2. SymPy Temelleri

SymPy’de her şey *sembol* ile başlar. Normal Python’da x bir değişkendir ve bir değer tutar; SymPy’de x bir *matematiksel belirsizdir* ve değer tutmaz.

2.1 Sembol Tanımlama ve İfadeler

```

1 import sympy as sp
2
3 # Sembol tanımla
4 x, y, t = sp.symbols('x y t')          # gercek/karmasik olabilir
5 n = sp.symbols('n', integer=True, positive=True)
6 a, b = sp.symbols('a b', real=True)
7
8 # Ifade kur (otomatik sadelesme yapilir, tam yapilmaz)
9 f = x**2 + 3*x + 2
10 print(f)                             # x**2 + 3*x + 2
11
12 # Guzel gorunum (konsolda ASCII matematik)
13 sp.init_printing(use_unicode=True)
14 sp.pprint(f)

```

Dikkat

$x = \text{sp.symbols('x')}$ satırını unutursan `NameError` alırsın. Ayrıca sp.symbols('x') ile sp.Symbol('x') aynı nesneyi üretir; çoklu tanım için `symbols` pratiktir.

2.2 Sadeleştirme, Açma, Çarpanlara Ayırma

```

1 expr = (x**2 - 1)/(x - 1)
2
3 sp.simplify(expr)          # x + 1          -> genel amaclı sadelestirme
4 sp.expand((x + 2)**3)     # x**3 + 6*x**2 + 12*x + 8
5 sp.factor(x**3 - x)       # x*(x - 1)*(x + 1)
6 sp.cancel((x**2 - 1)/(x**2 + 2*x + 1))    # (x - 1)/(x + 1)
7 sp.apart(1/(x**2 - 1))    # kısmi kesirlere ayırır
8 sp.together(1/x + 1/y)    # tek kesirde toplar
9 sp.trigsimp(sp.sin(x)**2 + sp.cos(x)**2)   # 1

```

Fonksiyon	Ne yapar?
<code>simplify(e)</code>	Genel sadeleştirme; ne yapacağını kendisi seçer (yavaş olabilir).
<code>expand(e)</code>	Parantezleri açar, çarpımları dağıtır.
<code>factor(e)</code>	Polinomu çarpanlara ayırır.
<code>cancel(e)</code>	Rasyonel ifadede ortak çarpanları sadeleştirir.
<code>apart(e)</code>	Kısmi kesirlere ayırır (integral için kritik).
<code>together(e)</code>	Kesirleri ortak paydada birleştirir.
<code>trigsimp(e)</code>	Trigonometrik özdeşliklerle sadeleştirir.
<code>radsimp(e)</code>	Paydadaki kökleri rasyonelleştirir (eşlenikle çarpar).

2.3 Değer Yerine Koyma ve Sayısal Değer

```

1 f = x**2 + 3*x + 2
2
3 f.subs(x, 2)           # 12           -> tam (exact) sonuc
4 f.subs(x, sp.Rational(1,2)) # 15/4       -> kesir olarak kalir
5 f.subs(x, 0.5)         # 3.75
6
7 # Çok degiskenli yerine koyma
8 g = x*y + y**2
9 g.subs({x: 1, y: 2})   # 6
10
11 # Ondalık degere cevirme
12 sp.sqrt(2).evalf()     # 1.41421356237310
13 sp.pi.evalf(30)       # 30 basamak
14 float(sp.sqrt(2))      # normal Python float

```

Dikkat

SymPy'de $1/3$ yazarsan Python bunu $0.3333\dots$ float'ına çevirir ve kesinlik kaybedersin. Tam kesir için `sp.Rational(1,3)` veya `sp.S(1)/3` kullan.

2.4 Denklem Çözme

```

1 # Denklem: sag taraf 0 kabul edilir ya da Eq ile yazilir
2 sp.solve(x**2 - 4, x)           # [-2, 2]
3 sp.solve(sp.Eq(x**2, 4), x)    # [-2, 2]
4
5 # Sistem
6 sp.solve([x + y - 3, x - y - 1], [x, y]) # {x: 2, y: 1}
7
8 # Cozum kumesi (daha guclu, sonsuz cozumleri de verir)
9 sp.solve(sp.sin(x), x, domain=sp.S.Reals) # {2*n*pi} U {2*n*pi + pi}
10
11 # Sayisal kok (baslangic tahminiyle)
12 sp.nsolve(sp.cos(x) - x, x, 1) # 0.739085133215161

```

2.5 Kalkülüs Komutları: Dört Temel Fonksiyon

Bütün rehber boyunca dönüp dolaşıp aşağıdaki dört komutu kullanacağız.

Komut	Anlamı
<code>sp.limit(f, x, a)</code>	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Yön için <code>dir='+'</code> veya <code>dir='-'</code> .
<code>sp.diff(f, x)</code>	$f'(x)$. <code>sp.diff(f, x, 2)</code> ikinci türev.
<code>sp.integrate(f, x)</code>	Belirsiz integral $\int f dx$ (sabit C eklenmez).
<code>sp.integrate(f, (x,a,b))</code>	Belirli integral $\int_a^b f dx$.
<code>sp.series(f, x, a, n)</code>	f 'nin a etrafında n . mertebeden Taylor açılımı.
<code>sp.summation(a, (n,1,oo))</code>	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin toplamı.

```

1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3
4 sp.limit(sp.sin(x)/x, x, 0)           # 1
5 sp.diff(x**3 * sp.exp(x), x)         # x**3*exp(x) + 3*x**2*exp(x)
6 sp.integrate(sp.log(x), x)           # x*log(x) - x
7 sp.integrate(sp.exp(-x**2), (x, -sp.oo, sp.oo)) # sqrt(pi)
8 sp.series(sp.cos(x), x, 0, 8)        # 1 - x**2/2 + x**4/24 - x**6/720 + O(x**8)
9 sp.summation(1/sp.Symbol('n', positive=True)**2, ('n', 1, sp.oo)) # pi**2/6

```

Bilgi

Sonsuz sembolü SymPy'de `sp.oo` (iki küçük harf o) ile yazılır. Negatif sonsuz `-sp.oo`, tanımsız `sp.nan`, sanal birim `sp.I`, e sayısı `sp.E`, π ise `sp.pi`'dir.

3. NumPy, Matplotlib ve İkisi Arasındaki Köprü

SymPy formülle, NumPy sayılarla çalışır. Bir SymPy ifadesini binlerce noktada hesaplamak (yani *grafliğini çizmek*) istiyorsak, onu hızlı bir NumPy fonksiyonuna çevirmemiz gerekir: bunu `sp.lambdify` yapar.

3.1 lambdify: Sembolden Sayıya

```

1 import numpy as np
2 import sympy as sp
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 x = sp.symbols('x')
6 f = sp.sin(x)/x                       # sembolik ifade
7
8 f_num = sp.lambdify(x, f, 'numpy')    # hızlı NumPy fonksiyonu
9
10 xs = np.linspace(-10, 10, 1000)
11 ys = f_num(xs)                       # 1000 noktada tek seferde hesap
12
13 plt.plot(xs, ys, color='#2E6DA4', lw=2)
14 plt.axhline(0, color='gray', lw=0.8)
15 plt.axvline(0, color='gray', lw=0.8)
16 plt.grid(alpha=0.3)
17 plt.title(r'$f(x) = \frac{\sin x}{x}$')
18 plt.show()

```

İpucu

Matplotlib başlıklarında `r'$...$'` yazarak LaTeX matematiği kullanabilirsin: `r'$\int_0^1 x^2 dx$'` gibi. Başındaki `r` (raw string) ters bölü karakterlerinin bozulmamasını sağlar.

3.2 Standart Grafik Şablonu

Rehber boyunca kullanacağımız, eksenleri ortadan geçen “matematik kitabı” görünümlü şablon:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def eksen_kur(xlim=(-5, 5), ylim=(-5, 5), baslik=''):
5     """Eksenleri ortadan geçen temiz bir grafik kurar."""
6     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4.5))
7     ax.spines['left'].set_position('zero')
8     ax.spines['bottom'].set_position('zero')
9     ax.spines['right'].set_visible(False)
10    ax.spines['top'].set_visible(False)
11    ax.set_xlim(*xlim); ax.set_ylim(*ylim)
12    ax.grid(alpha=0.25)
13    ax.set_title(baslik)
14    return fig, ax
15
16 fig, ax = eksen_kur((-3, 3), (-1, 9), r'$f(x)=x^2$')
17 xs = np.linspace(-3, 3, 400)
18 ax.plot(xs, xs**2, color='#2E6DA4', lw=2)
19 plt.show()
```

3.3 Sık Kullanılan NumPy Araçları

Komut	Ne işe yarar?
<code>np.linspace(a,b,n)</code>	$[a, b]$ aralığını n eşit noktaya böler (uç noktalar dâhil).
<code>np.arange(a,b,h)</code>	a 'dan b 'ye h adımlarla (uç hariç).
<code>np.sum(v)</code>	Dizinin toplamı — Riemann toplamının kalbi.
<code>np.cumsum(v)</code>	Kümülatif toplam — kısmi toplam dizisi.
<code>np.diff(v)</code>	Ardışık farklar — sayısal türevin payı.
<code>np.gradient(y,x)</code>	Merkezî farkla sayısal türev.
<code>np.trapz(y,x)</code>	Yamuk kuralıyla sayısal integral.
<code>np.abs</code> , <code>np.max</code>	Mutlak değer, maksimum (hata analizi için).

İpucu

Bu rehberdeki her kod parçası kendi başına çalışacak şekilde yazılmıştır; ancak yer kazanmak için `import` satırları çoğu zaman tekrarlanmaz. Bir Jupyter oturumunda en başta şunları çalıştır:

```
import sympy as sp; import numpy as np; import matplotlib.pyplot as plt
x, y, t, n = sp.symbols('x y t n')
```

KISIM 2

Calculus 1 — Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik

4. Fonksiyonlar: Kısa Ama Gerekli Tekrar

Kalkülüs, fonksiyonlar üzerinde yapılan bir hesaptır. Limit, türev ve integral almadan önce hangi fonksiyonla uğraştığımızı tanımak zorundayız.

4.1 Tanım Kümesi ve Görüntü Kümesi

Tanım

Bir f fonksiyonu, tanım kümesindeki (domain) her x değerine tam bir $f(x)$ değeri eşleyen kuraldır. Alabildiği tüm $f(x)$ değerlerinin kümesine görüntü kümesi (range) denir.

Tanım kümesini bulurken üç yasak vardır: **sıfıra bölme**, **negatif sayının çift dereceli kökü** ve **sıfır veya negatifin logaritması**.

Örnek

$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ fonksiyonunun tanım kümesi: kök içi $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$; payda $x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$.
Sonuç: $[1, 3) \cup (3, \infty)$.

```
1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x', real=True)
3
4 f = sp.sqrt(x - 1)/(x - 3)
5 sp.calculus.util.continuous_domain(f, x, sp.S.Reals)
6 # Union(Interval.Ropen(1, 3), Interval.open(3, oo))
7
8 # Goruntu kumesi (basit fonksiyonlar icin)
9 sp.calculus.util.function_range(x**2, x, sp.S.Reals) # Interval(0, oo)
```

4.2 Temel Fonksiyon Aileleri

Aile	Biçim	Temel özellik
Polinom	$a_n x^n + \dots + a_0$	Her yerde sürekli ve türevlenebilir.
Rasyonel	$P(x)/Q(x)$	$Q(x) = 0$ noktalarında tanımsız; düşey asimptot.
Kök	$\sqrt[n]{x}$	Çift n için $x \geq 0$.
Üstel	a^x, e^x	Hep pozitif; e^x türevi kendisi.
Logaritmik	$\log_a x, \ln x$	Yalnız $x > 0$; üstelin tersi.
Trigonometrik	$\sin x, \cos x, \tan x$	Periyodik; $\tan$ 'ın düşey asimptotları var.
Ters trigonometrik	$\arcsin x, \arctan x$	Sınırlı tanım/görüntü kümesi.
Parçalı	koşullu	Ek noktalarında süreklilik ayrı kontrol edilir.

```

1 # Parçalı fonksiyon: f(x) = x^2 (x<1), 2x (x>=1)
2 f = sp.Piecewise((x**2, x < 1), (2*x, True))
3 f.subs(x, 0.5)      # 0.25
4 f.subs(x, 3)        # 6
5 sp.diff(f, x)       # parçalı türev

```

4.3 Bileşke ve Ters Fonksiyon

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ bileşkedir; zincir kuralının konusudur. f^{-1} ters fonksiyondur ve $f(f^{-1}(x)) = x$ sağlanır.

```

1 f = x**2 + 1
2 g = sp.sin(x)
3
4 bileşke = f.subs(x, g)      # sin(x)**2 + 1
5 y = sp.symbols('y')
6 sp.solve(sp.Eq(y, 2*x + 3), x) # [y/2 - 3/2] -> ters fonksiyon

```

5. Limit Kavramı

Limit, kalkülüsün temel taşıdır; hem türev hem integral limit üzerine kuruludur. Sezgisel olarak limit şu soruyu sorar: “ x bir a değerine *yaklaşırken*, $f(x)$ hangi değere *yaklaşır*?” Dikkat: soru “ $f(a)$ nedir?” değildir — limit, fonksiyonun o noktadaki değeriyle değil, *yakınındaki* davranışıyla ilgilenir.

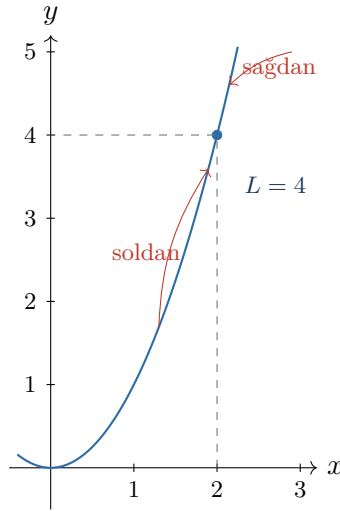
5.1 Sezgisel Tanım ve Gösterim

Tanım

x , a 'ya yaklaşırken $f(x)$ değeri L sayısına istenildiği kadar yaklaşıyorsa, f 'nin a noktasındaki *limiti* L 'dir:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Aşağıdaki grafikte $f(x) = x^2$ için $x \rightarrow 2$ iken $f(x) \rightarrow 4$ olur. x soldan (1.9, 1.99...) ve sağdan (2.1, 2.01...) yaklaşırken değerler hep 4'e gider.

**5.2 Limiti Sayısal Olarak Görmek**

Limitin tanımındaki “yaklaşma” fikrini Python’la tablo hâlinde görebiliriz. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ fonksiyonu $x = 1$ 'de tanımsızdır; ama limiti vardır.

```
1 import numpy as np
2
3 def f(x):
4     return (x**2 - 1)/(x - 1)
5
6 print(f"{'x':>10} {'f(x)':>12}")
7 for d in [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001]:
8     print(f"{'1-d':>10.4f} {'f(1-d)':>12.6f}")    # soldan
9 for d in [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1]:
10    print(f"{'1+d':>10.4f} {'f(1+d)':>12.6f}")    # sağdan
```

x	f(x)
0.9000	1.900000
0.9900	1.990000
0.9990	1.999000
0.9999	1.999900
1.0001	2.000100
1.0010	2.001000
1.0100	2.010000
1.1000	2.100000

İki taraftan da 2'ye yaklaşıyor: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

```
1 import sympy as sp
```

```

2 x = sp.symbols('x')
3 sp.limit((x**2 - 1)/(x - 1), x, 1)      # 2

```

Dikkat

Sayısal tablo bir *kanıt* değildir. $f(x) = \sin(1/x)$ gibi fonksiyonlarda tablo seni yanıltabilir; her zaman cebirsel/teorik doğrulama yap.

5.3 Tek Taraflı Limitler (One-Sided Limits)

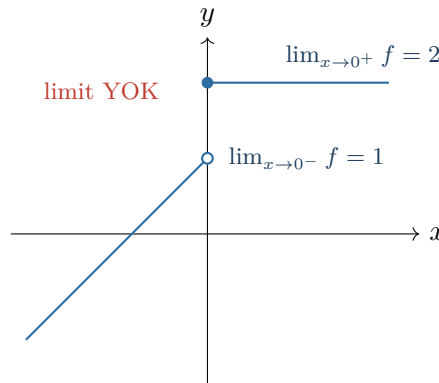
Tanım

Soldan limit $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, yalnız $x < a$ değerleriyle; sağdan limit $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, yalnız $x > a$ değerleriyle hesaplanır.

Temel Ölçüt

Limitin var olması için iki taraflı limitlerin var *ve eşit* olması gerekir:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$



```

1 f = sp.Piecewise((x + 1, x < 0), (x + 2, True))
2
3 sp.limit(f, x, 0, '-')      # 1   (soldan)
4 sp.limit(f, x, 0, '+')      # 2   (sağdan)
5 sp.limit(f, x, 0)           # SymPy varsayılan olarak sağdan bakar!

```

Dikkat

SymPy'de `sp.limit(f, x, a)` varsayılan olarak *sağdan* limittir (`dir='+'`). İki taraflı limit için `dir='+-'` kullan; limit yoksa hata verir — bu da limitin olmadığına işaretidir.

```

1 sp.limit(sp.Abs(x)/x, x, 0, '+')      # 1
2 sp.limit(sp.Abs(x)/x, x, 0, '-')      # -1
3 # sp.limit(sp.Abs(x)/x, x, 0, '+-') -> hata: limit yok

```

5.4 Limit Kuralları (Limit Laws)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ve $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ olsun (ikisi de sonlu):

Kural	Formül
Toplam	$\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g) = L \pm M$
Sabit çarpan	$\lim_{x \rightarrow a} c f(x) = cL$
Çarpım	$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g) = L \cdot M$
Bölüm	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$
Kuvvet	$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = L^n$
Kök	$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$
Bileşke	$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(L) \quad (g, L \text{ de sürekli})$

Doğrudan Yerine Koyma

f polinom, rasyonel (paydası sıfır değilse), kök, üstel, logaritmik veya trigonometrik gibi “iyi huylu” bir fonksiyonsa ve a tanım kümesindeyse:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Yani önce *yerine koy*; sonuç bir sayıysa iş bitti.

5.5 Kesin Tanım: ε - δ (Epsilon-Delta)

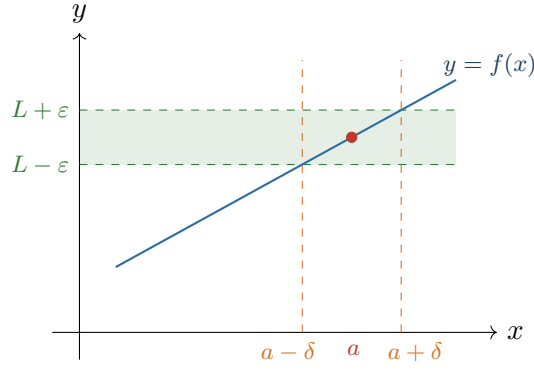
“Yaklaşıyor” sözcüğü matematiksel değildir; Cauchy ve Weierstrass bu sezgiyi kesin bir tanıma çevirmiştir.

Kesin Limit Tanımı

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ demek: *her $\varepsilon > 0$ için öyle bir $\delta > 0$ vardır ki*

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Sezgisi: “ $f(x)$ değerini L ’ye ne kadar (ε) yaklaştırmamı istersen iste, ben sana x ’in a ’ya ne kadar (δ) yaklaşması gerektiğini söyleyebilirim.”

**Soru 1**

$\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$ olduğunu ε - δ tanımıyla kanıtlayın.

Çözüm. Verilen $\varepsilon > 0$ için $|f(x) - 5| < \varepsilon$ olmasını istiyoruz:

$$|(2x - 1) - 5| = |2x - 6| = 2|x - 3| < \varepsilon \iff |x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

O hâlde $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ seçmek yeterlidir: $0 < |x - 3| < \delta$ ise $|f(x) - 5| = 2|x - 3| < 2\delta = \varepsilon$. Kanıt tamamdır.

İpucu

Doğrusal fonksiyonlarda $\delta = \varepsilon/|m|$ (m : eğim) her zaman işe yarar. Doğrusal olmayanlarda önce $\delta \leq 1$ gibi bir ön kısıt koyup ifadeni sınırlamak standart hiledir.

```

1 import numpy as np
2
3 def delta_bul(f, a, L, eps, delta0=1.0, adim=0.99, ornek=20000):
4     """Verilen eps icin geçerli bir delta'yi sayisal olarak arar."""
5     d = delta0
6     for _ in range(2000):
7         xs = a + np.linspace(-d, d, ornek)
8         xs = xs[np.abs(xs - a) > 1e-15]          # x = a haric
9         if np.max(np.abs(f(xs) - L)) < eps:
10            return d
11        d *= adim
12    return None
13
14 f = lambda x: 2*x - 1
15 for eps in [0.1, 0.01, 0.001]:
16     d = delta_bul(f, 3, 5, eps)
17     print(f"eps={eps:<7} delta={d:.6f}    (teorik: {eps/2})")

```

```

eps=0.1      delta=0.049536    (teorik sinir: 0.05)
eps=0.01     delta=0.004959    (teorik sinir: 0.005)
eps=0.001    delta=0.000496    (teorik sinir: 0.0005)

```

Diğer Kesin Tanımlar

Aynı mantık bütün limit türlerine uzanır:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty : \quad \forall M > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L : \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N : x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

6. Limit Hesaplama Teknikleri

Yerine koyduğunda $\frac{0}{0}$ gibi bir *belirsizlik* (indeterminate form) çıkıyorsa, ifadeyi sadeleştirmen gerekir. Belirsizlik “limit yok” demek değildir; “bu yolla bulunamaz, başka yol dene” demektir.

Biçim	Durum
$0/0, \infty/\infty$	Belirsiz — sadeleştir veya L'Hôpital uygula.
$0 \cdot \infty, \infty - \infty$	Belirsiz — kesir hâline getir.
$1^\infty, 0^0, \infty^0$	Belirsiz — logaritma al.
$k/0$ ($k \neq 0$)	Belirsiz <i>değil</i> : $\pm\infty$ (işaret incelenir).
$\infty + \infty, \infty \cdot \infty$	Belirsiz <i>değil</i> : ∞ .

6.1 Teknik 1: Çarpanlara Ayırma (Factoring)

Pay ve paydada ortak çarpan varsa sadeleşir. $0/0$ veren rasyonel ifadelerde ilk denenecek yöntemdir.

Soru 2

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Yerine koyarsak $\frac{0}{0}$: belirsiz. Payı çarpanlara ayıralım:

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \quad (x \neq 3).$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6.$$

Python ile kontrol.

```

1 sp.factor(x**2 - 9)           # (x - 3)*(x + 3)
2 sp.cancel((x**2 - 9)/(x - 3)) # x + 3
3 sp.limit((x**2 - 9)/(x - 3), x, 3) # 6

```

Soru 3

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Küp farkı ve kare farkı özdeşlikleri:

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} \rightarrow \frac{4 + 4 + 4}{4} = 3.$$

6.2 Teknik 2: Eşlenikle Çarpma (Rationalizing)

Kök içeren ifadelerde pay ve paydayı eşlenikle çarpalım: $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$.

Soru 4

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. $\frac{0}{0}$ belirsizliği var. Eşlenik $\sqrt{x+4} + 2$ ile çarpalım:

$$\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4} + 2}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}.$$

$x \rightarrow 0$ için sonuç $\frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$.

Python ile kontrol.

```
1 e = (sp.sqrt(x + 4) - 2)/x
2 sp.radsimp(e)                # eslenikle rasyonelleştirir
3 sp.limit(e, x, 0)            # 1/4
```

6.3 Teknik 3: Ortak Payda ile Sadeleştirme

$\infty - \infty$ veya iç içe kesir varsa önce tek kesir hâline getir.

Soru 5

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2 + x} \right)$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Ortak payda $x(x+1)$:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x(x+1)} = \frac{(x+1) - 1}{x(x+1)} = \frac{x}{x(x+1)} = \frac{1}{x+1} \rightarrow 1.$$

Python ile kontrol.

```
1 e = 1/x - 1/(x**2 + x)
2 sp.together(e)            # x/(x*(x+1)) benzeri tek kesir
3 sp.limit(e, x, 0)        # 1
```

6.4 Teknik 4: Mutlak Değer ve Parçalı Fonksiyonlar

Mutlak değer içeren limitlerde *mutlaka* tek taraflı bakılır.

Soru 6

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$ limitini inceleyin.

Çözüm. $x > 2$ iken $|x-2| = x-2$, oran $+1$; $x < 2$ iken $|x-2| = -(x-2)$, oran -1 . Sağdan limit 1 , soldan limit -1 ; eşit olmadığı için **limit yoktur**.

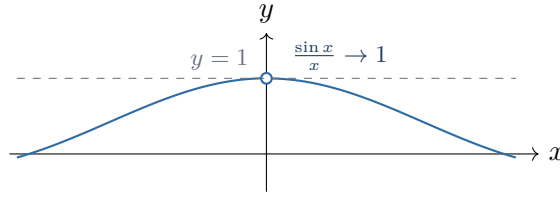
7. Trigonometrik Limitler ve Sıkıştırma Teoremi

Temel Trigonometrik Limitler

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Bu limitler *radyan* içindir; derece kullanılırsa sonuç değişir.

Genelleştirme: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{kx} = 1$, yani $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{bx} = \frac{a}{b}$.



Soru 7

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Pay ve paydayı düzenleyelim:

$$\frac{\sin 5x}{3x} = \frac{5}{3} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \rightarrow \frac{5}{3} \cdot 1 = \frac{5}{3}.$$

Python ile kontrol.

```
1 sp.limit(sp.sin(5*x)/(3*x), x, 0)          # 5/3
2 sp.limit((1 - sp.cos(x))/x**2, x, 0)        # 1/2
3 sp.limit(sp.tan(x)/x, x, 0)                 # 1
```

7.1 Sıkıştırma Teoremi (Squeeze Theorem)

Teorem

a civarında $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ve $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ ise, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ olmak zorundadır.

Soru 8

$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ limitini hesaplayın.

Çözüm. $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$ olduğundan $x \neq 0$ için $-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2$. Her iki uç da $x \rightarrow 0$ iken 0'a gider; sıkıştırma teoremiyle limit $\boxed{0}$ 'dır.

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 xs = np.linspace(-0.5, 0.5, 4000)
4 xs = xs[xs != 0]
5 plt.plot(xs, xs**2*np.sin(1/xs), color='#2E6DA4', lw=1, label=r'$x^2 \sin(1/x)$')
6 plt.plot(xs, xs**2, 'r--', lw=1, label=r'$\pm x^2$')
7 plt.plot(xs, -xs**2, 'r--', lw=1)
8 plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.show()
9
10 sp.limit(x**2*sp.sin(1/x), x, 0)          # 0
```

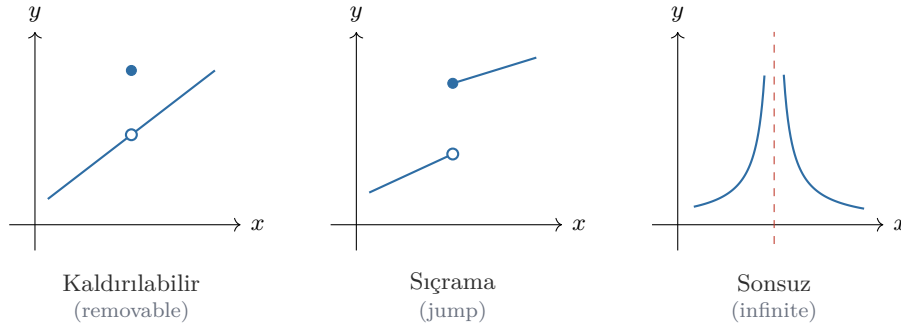
8. Süreklilik (Continuity)

Tanım

f fonksiyonu $x = a$ noktasında *süreklidir* eğer üç koşul birden sağlanırsa:

1. $f(a)$ tanımlı,
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ var,
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Sezgisel olarak: *kalemi kaldırmadan çizebiliyorsan süreklidir.*

8.1 Süreksizlik Türleri (Types of Discontinuity)

Tür	Açıklama
Kaldırılabilir	Limit var ama $f(a)$ ya yok ya farklı. Tek nokta yeniden tanımlanırsa süreklilik sağlanır.
Sıçrama	Sol ve sağ limitler var ama farklı. Parçalı fonksiyonlarda tipiktir.
Sonsuz	En az bir taraflı limit $\pm\infty$. Düşey asimptot vardır.
Salınımlı	$\sin(1/x)$ gibi; limit hiç oluşmaz.

Soru 9

$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 2 \\ kx, & x \geq 2 \end{cases}$ fonksiyonunun $x = 2$ 'de sürekli olması için k kaç olmalıdır?

Çözüm. Soldan limit: $2^2 + 1 = 5$. Sağdan limit ve değer: $2k$. Süreklilik için $2k = 5 \Rightarrow k = \frac{5}{2}$.

Python ile kontrol.

```

1 k = sp.symbols('k')
2 f = sp.Piecewise((x**2 + 1, x < 2), (k*x, True))
3
4 sol = sp.limit(f, x, 2, '-')          # 5
5 sag = sp.limit(f, x, 2, '+')          # 2*k
6 sp.solve(sp.Eq(sol, sag), k)          # [5/2]
```

8.2 Ara Değer Teoremi (Intermediate Value Theorem)

Teorem

f , $[a, b]$ üzerinde sürekli ve N sayısı $f(a)$ ile $f(b)$ arasında ise, $f(c) = N$ olacak en az bir $c \in (a, b)$ vardır. Özel hâli: $f(a)$ ve $f(b)$ zıt işaretliyse (a, b) aralığında en az bir kök vardır.

Bu teorem, kök bulmanın en temel sayısal yöntemi olan *ikiye bölme* (bisection) algoritmasının dayanağıdır.

```

1 def bisection(f, a, b, tol=1e-10, maxit=200):
2     """Ara Deger Teoremi'ne dayanan ikiye bolme yontemi."""
3     fa, fb = f(a), f(b)
4     if fa*fb > 0:
5         raise ValueError("f(a) ve f(b) ayni isaretli: kok garanti degil")
6     for _ in range(maxit):
7         c = (a + b)/2
8         fc = f(c)
9         if abs(fc) < tol or (b - a)/2 < tol:
10            return c
11        if fa*fc < 0:
12            b, fb = c, fc
13        else:
14            a, fa = c, fc
15    return (a + b)/2
16
17 import numpy as np
18 kok = bisection(lambda t: t**3 - t - 2, 1, 2)
19 print(kok) # 1.5213797067990527

```

```

1 # SciPy karsiligi
2 from scipy.optimize import brentq
3 brentq(lambda t: t**3 - t - 2, 1, 2) # 1.5213797068045751

```

9. Sonsuzda Limit ve Asimptotlar

9.1 Sonsuzda Limit (Limits at Infinity)

$x \rightarrow \pm\infty$ iken fonksiyonun *uç davranışını* (end behavior) sorarız.

Rasyonel Fonksiyonlarda Derece Kuralı

$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ olsun.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P}{Q} = \begin{cases} 0, & \deg P < \deg Q \\ \frac{a_{\text{baş}}}{b_{\text{baş}}}, & \deg P = \deg Q \\ \pm\infty, & \deg P > \deg Q \end{cases}$$

Pratik yöntem: paydadaki en büyük kuvvete böl.

Soru 10

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{5x^2 + 7}$ nedir?

Çözüm. Dereceler eşit; baş katsayıların oranı: $\frac{3}{5}$. Uzun yol: x^2 'ye bölersek $\frac{3 - 2/x + 1/x^2}{5 + 7/x^2} \rightarrow \frac{3}{5}$.

Python ile kontrol.

```

1 sp.limit((3*x**2 - 2*x + 1)/(5*x**2 + 7), x, sp.oo) # 3/5
2 sp.limit((x**2 + 1)/(x**3 - 2), x, sp.oo) # 0
3 sp.limit((x**3 + 1)/(x**2 + 1), x, sp.oo) # oo
4 sp.limit(sp.exp(-x)*x**5, x, sp.oo) # 0
5 sp.limit((1 + 1/x)**x, x, sp.oo) # E

```

Dikkat

Kök içeren sonsuz limitlerde $\sqrt{x^2} = |x|$ olduğunu unutma: $x \rightarrow -\infty$ için $\sqrt{x^2} = -x$ 'tir. Bu yüzden $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = -1$, ama $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = +1$.

9.2 Bir Noktada Sonsuz Limit (Infinite Limits)

Tanım

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ yazmak “limit sonsuz sayısına eşittir” demek *değildir*; limit yoktur ama fonksiyon *sınırsız büyür* demektir. Kesin olarak: her $M > 0$ için, $0 < |x - a| < \delta$ olduğunda $f(x) > M$ olacak bir $\delta > 0$ vardır.

Payda sıfıra giderken pay sıfırdan farklıysa sonuç $\pm\infty$ 'dur; işaret için *tek taraflı* bakmak zorunludur.

Limit**Karşılığı**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

(iki taraf da aynı)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x = +\infty$$

Soru 11

$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2}$ ve $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x-2}$ limitlerini bulun.

Çözüm. Pay $x \rightarrow 2$ iken $3 > 0$ 'a gider. Payda sağdan yaklaşırken küçük *pozitif*, soldan yaklaşırken küçük *negatif* olur:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x-2} = -\infty.$$

Demek ki $x = 2$ bir düşey asimptottur.

```

1 sp.limit((x + 1)/(x - 2), x, 2, '+') # oo
2 sp.limit((x + 1)/(x - 2), x, 2, '-') # -oo
3 sp.limit(1/x**2, x, 0) # oo
4 sp.limit(sp.log(x), x, 0, '+') # -oo
5 sp.limit(sp.tan(x), x, sp.pi/2, '-') # oo

```

9.3 Asimptotlar (Asymptotes)

Tür	Nasıl bulunur?
Düşey ($x = a$)	$\lim_{x \rightarrow a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$. Genelde paydanın kökleri (sadeleşmeyenler).
Yatay ($y = L$)	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ sonluysa.
Eğik ($y = mx + n$)	Pay derecesi paydadan 1 fazlaysa; bölme yaparak bul. $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$.

Soru 12

$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ fonksiyonunun tüm asimptotlarını bulun.

Çözüm. **Düşey:** $x = 1$ (payda sıfır, pay $2 \neq 0$). **Yatay:** yok (pay derecesi büyük). **Eğik:** bölme yapalım: $\frac{x^2 + 1}{x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$. Kalan terim $x \rightarrow \pm\infty$ iken 0'a gittiğinden eğik asimptot $y = x + 1$ 'dir.

Python ile kontrol.

```

1 f = (x**2 + 1)/(x - 1)
2
3 sp.limit(f, x, 1, '+')      # oo    -> dusey asimptot x = 1
4 sp.limit(f, x, 1, '-')      # -oo
5
6 m = sp.limit(f/x, x, sp.oo) # 1
7 n = sp.limit(f - m*x, x, sp.oo) # 1    -> egik asimptot y = x + 1
8 print(m, n)
9
10 sp.apart(f)                # x + 1 + 2/(x - 1) -> ayni sonuc

```

İpucu

`sp.apart` bir rasyonel fonksiyonu “polinom kısmı + kalan kesir” biçiminde yazar. Polinom kısmı doğrudan eğik/yatay asimptotu verir. Bu, hem asimptot bulmada hem de integral almada kullanılan aynı araçtır.

KISIM 3

Calculus 1 — Türev (Derivative)

10. Türevin Tanımı ve Teğet Doğru

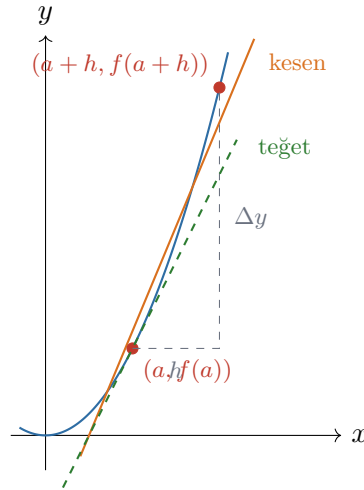
Türev tek bir soruyu cevaplar: “**Bu fonksiyon şu anda ne kadar hızlı değişiyor?**” Geometrik karşılığı teğetin eğimi, fiziksel karşılığı anlık hızdır.

10.1 Kesen Doğrudan Teğet Doğruya

$(a, f(a))$ ve $(a + h, f(a + h))$ noktalarından geçen *kesen* doğrunun eğimi ortalama değişim oranıdır:

$$m_{\text{kesen}} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad (\text{fark bölümü}).$$

$h \rightarrow 0$ yaparsak kesen doğru teğete dönüşür.



Türevin Tanımı

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

limit varsa f , a noktasında *türevlenebilirdir* (differentiable).

Gösterim	Okunuşu / kullanımı
$f'(x)$	Lagrange gösterimi; kısa ve yaygın.
$\frac{dy}{dx}$	Leibniz; zincir kuralı ve değişken değiştirmede pratik.
$\dot{y}$	Newton; fizikte zamana göre türev.
$D_x f$	Operatör gösterimi.

10.2 Tanımdan Türev Alma (First Principles)

Soru 13

$f(x) = x^2$ için $f'(x)$ 'i tanımdan bulun.

Çözüm.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Python ile kontrol.

```

1 import sympy as sp
2 x, h = sp.symbols('x h')
3
4 f = lambda t: t**2
5 tanim = (f(x + h) - f(x))/h
6 sp.simplify(sp.limit(tanim, h, 0))      # 2*x
7
8 sp.diff(f(x), x)                        # 2*x  -> ayni sonuc

```

```

1 def turev_tanimdan(ifade, degisken=x):
2     """Tanimdan (limit ile) turev alan genel fonksiyon."""
3     h = sp.symbols('h')
4     return sp.simplify(sp.limit((ifade.subs(degisken, degisken + h) - ifade)/h, h, 0))
5
6 turev_tanimdan(sp.sqrt(x))              # 1/(2*sqrt(x))
7 turev_tanimdan(1/x)                    # -1/x**2
8 turev_tanimdan(sp.sin(x))              # cos(x)

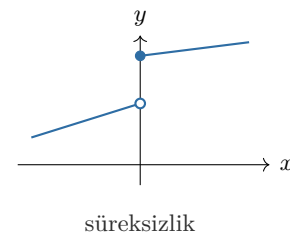
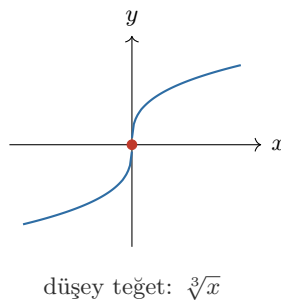
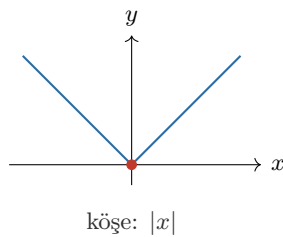
```

10.3 Türevlenebilirlik ve Süreklilik

Teorem

Türevlenebilen her fonksiyon süreklidir; tersi doğru değildir. $f(x) = |x|$ fonksiyonu $x = 0$ 'da süreklidir ama türevlenemez (sol türev -1 , sağ türev $+1$).

Türevin olmadığı üç tipik durum: **köşe** ($|x|$), **düşey teğet** ($\sqrt[3]{x}$, $x = 0$ 'da) ve **süreksizlik**.



10.4 Teğet Doğrunun Denklemi

Kural

$(a, f(a))$ noktasındaki teğet doğrusu:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Normal doğrusu (teğete dik) ise $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$.

Soru 14

$f(x) = x^3 - 2x$ eğrisinin $x = 2$ noktasındaki teğet doğrusunu bulun.

Çözüm. $f(2) = 8 - 4 = 4$, $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(2) = 10$. Teğet: $y - 4 = 10(x - 2) \Rightarrow y = 10x - 16$.
Python ile kontrol.

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 f = x**3 - 2*x
4 a = 2
5 m = sp.diff(f, x).subs(x, a)      # 10
6 y0 = f.subs(x, a)                # 4
7 teget = y0 + m*(x - a)
8 sp.expand(teget)                  # 10*x - 16
9
10 fn = sp.lambdify(x, f, 'numpy')
11 tn = sp.lambdify(x, teget, 'numpy')
12 xs = np.linspace(0.5, 3, 200)
13 plt.plot(xs, fn(xs), lw=2, label='f(x)')
14 plt.plot(xs, tn(xs), '--', lw=2, label='teget')
15 plt.plot([a], [float(y0)], 'ro'); plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.show()
```

10.5 Sayısal Türev

Sembolik türev her zaman mümkün olmayabilir (örneğin fonksiyon sadece ölçüm verisi olarak varsa). O zaman fark formülleri kullanılır.

Formül	İfade	Hata
İleri fark	$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	$O(h)$
Geri fark	$\frac{f(x) - f(x-h)}{h}$	$O(h)$
Merkezî fark	$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$	$O(h^2)$ — en iyisi
İkinci türev	$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$	$O(h^2)$

```
1 import numpy as np
2
3 def turev_merkezi(f, x, h=1e-6):
```

```

4     return (f(x + h) - f(x - h))/(2*h)
5
6 def ikinci_turev(f, x, h=1e-4):
7     return (f(x + h) - 2*f(x) + f(x - h))/h**2
8
9 f = np.sin
10 print(turev_merkezi(f, 0.0))      # 0.9999999999998334 (cos 0 = 1)
11 print(ikinci_turev(f, 1.0))      # -0.8414709847... (-sin 1)
12
13 # Veri üzerinde turev
14 xs = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
15 ys = np.sin(xs)
16 dydx = np.gradient(ys, xs)      # merkezi fark, uclarda tek yonlu

```

Dikkat

h 'yi çok küçültmek *iyi değildir*: 10^{-12} gibi değerlerde kayan nokta yuvarlama hatası baskın gelir ve sonuç bozulur. Merkezî fark için $h \approx 10^{-5} \dots 10^{-6}$ pratikte en iyi dengeyi verir.

11. Türev Kuralları

11.1 Temel Kurallar

Kural	Formül
Sabit	$\frac{d}{dx}(c) = 0$
Kuvvet (power)	$\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}$
Sabit katı	$\frac{d}{dx}(c f) = c f'$
Toplam/fark	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Çarpım (product)	$(f \cdot g)' = f'g + fg'$
Bölüm (quotient)	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Zincir (chain)	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

İpucu

Bölüm kuralını ezberlemek için: “*pay türevi çarpı payda, eksi pay çarpı payda türevi, bölü payda kare*”. Sıralamayı karıştırırsan işaret ters çıkar — bölüm kuralında sıra önemlidir, çarpım kuralında değildir.

Soru 15

$f(x) = x^3 \sin x$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Çarpım kuralı: $f' = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x$.

Soru 16

$g(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Bölüm kuralı:

$$g' = \frac{2x(x-3) - (x^2+1) \cdot 1}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x-3)^2}.$$

Python ile kontrol.

```
1 sp.diff(x**3*sp.sin(x), x)          # x**3*cos(x) + 3*x**2*sin(x)
2 sp.simplify(sp.diff((x**2 + 1)/(x - 3), x)) # (x**2 - 6*x - 1)/(x - 3)**2
```

11.2 Zincir Kuralı (Chain Rule)

Bileşke fonksiyonların türevi. “Dıştakinin türevi çarpı içtekinin türevi.”

Kural

$y = f(u)$ ve $u = g(x)$ ise

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{yani} \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Soru 17

$y = \sin(3x^2 + 1)$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Dış: $\sin u$, türevi $\cos u$. İç: $u = 3x^2 + 1$, türevi $6x$.

$$y' = \cos(3x^2 + 1) \cdot 6x = 6x \cos(3x^2 + 1).$$

Soru 18

$y = (x^2 + 1)^{10}$ türevini bulun.

Çözüm. $y' = 10(x^2 + 1)^9 \cdot 2x = 20x(x^2 + 1)^9$.

Python ile kontrol.

```
1 sp.diff(sp.sin(3*x**2 + 1), x)          # 6*x*cos(3*x**2 + 1)
2 sp.diff((x**2 + 1)**10, x)             # 20*x*(x**2 + 1)**9
3
4 # Ic ice zincir: 3 katmanli
5 sp.diff(sp.sin(sp.cos(sp.exp(x))), x)
6 # -exp(x)*sin(exp(x))*cos(cos(exp(x)))
```

12. Trigonometrik, Üstel ve Logaritmik Türevler**12.1 Türev Tablosu**

Fonksiyon	Türevi	Zincirli hâli
$\sin x$	$\cos x$	$(\sin u)' = u' \cos u$
$\cos x$	$-\sin x$	$(\cos u)' = -u' \sin u$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$(\tan u)' = u' \sec^2 u$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$(\cot u)' = -u' \csc^2 u$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$(\sec u)' = u' \sec u \tan u$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$(\csc u)' = -u' \csc u \cot u$
e^x	e^x	$(e^u)' = u' e^u$
a^x	$a^x \ln a$	$(a^u)' = u' a^u \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$(\sinh u)' = u' \cosh u$
$\cosh x$	$\sinh x$	$(\cosh u)' = u' \sinh u$
$\tanh x$	$\operatorname{sech}^2 x$	$(\tanh u)' = u' \operatorname{sech}^2 u$

```

1 # Tabloyu Python ile uret ve dogrula
2 fonksiyonlar = [sp.sin(x), sp.cos(x), sp.tan(x), sp.exp(x), sp.log(x),
3                 sp.asin(x), sp.atan(x), sp.sinh(x), sp.tanh(x)]
4
5 for f in fonksiyonlar:
6     print(f"{str(f):>12} -> {sp.simplify(sp.diff(f, x))}")

```

```

sin(x)  -> cos(x)
cos(x)  -> -sin(x)

```

```

tan(x)  -> tan(x)**2 + 1
exp(x)  -> exp(x)
log(x)  -> 1/x
asin(x) -> 1/sqrt(1 - x**2)
atan(x) -> 1/(x**2 + 1)
sinh(x) -> cosh(x)
tanh(x) -> 1 - tanh(x)**2

```

Bilgi

SymPy $\sec^2 x$ yerine $\tan^2 x + 1$ yazar; ikisi özdeştir. Beklediğin biçimi elde etmek için `sp.simplify`, `sp.trigsimp` veya `sp.rewrite` kullanabilirsin: `sp.diff(sp.tan(x), x).rewrite(sp.sec)`.

12.2 Kapalı Türev (Implicit Differentiation)

y , x 'in açık fonksiyonu olarak yazılamıyorsa (örneğin $x^2 + y^2 = 25$), her iki tarafın türevini alır, y 'yi x 'in fonksiyonu kabul ederiz; her y türevinde zincir kuralı gereği y' çarpanı çıkar.

Soru 19

$x^2 + y^2 = 25$ çemberi için $\frac{dy}{dx}$ 'i bulun.

Çözüm.

$$2x + 2y y' = 0 \implies y' = -\frac{x}{y}.$$

Yani (3, 4) noktasında teğetin eğimi $-3/4$ 'tür.

Python ile kontrol.

```

1 x, y = sp.symbols('x y')
2
3 # 1. yol: idiff
4 sp.idiff(x**2 + y**2 - 25, y, x)          # -x/y
5
6 # 2. yol: y'yi fonksiyon yapip elle cozme
7 f = sp.Function('f')
8 denklem = sp.Eq(x**2 + f(x)**2, 25)
9 turevli = sp.diff(denklem, x)             # 2*x + 2*f(x)*Derivative(f(x), x) = 0
10 sp.solve(turevli, sp.Derivative(f(x), x)) # [-x/f(x)]

```

Soru 20

$x^3 + y^3 = 6xy$ (Descartes yaprağı) eğrisinin (3, 3) noktasındaki teğet eğimini bulun.

Çözüm. Türev alalım: $3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6xy'$. Düzenlersek $y'(3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2$, yani $y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$.

(3, 3)'te $y' = \frac{6 - 9}{9 - 6} = -1$.

```

1 m = sp.idiff(x**3 + y**3 - 6*x*y, y, x)
2 sp.simplify(m)          # (-x**2 + 2*y)/(y**2 - 2*x)
3 m.subs({x: 3, y: 3})   # -1

```

12.3 Logaritmik Türev

Çok sayıda çarpan/bölüm içeren ya da $f(x)^{g(x)}$ biçimindeki ifadelerde önce $\ln$ alınır.

Soru 21

$y = x^x$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. $\ln y = x \ln x$. Türev: $\frac{y'}{y} = \ln x + 1$. Böylece $y' = x^x(\ln x + 1)$.

Python ile kontrol.

```
1 x = sp.symbols('x', positive=True)
2 sp.simplify(sp.diff(x**x, x))      # x**x*(log(x) + 1)
3 sp.diff(x**sp.sin(x), x)          # x**sin(x)*(sin(x)/x + log(x)*cos(x))
```

12.4 Yüksek Mertebeden Türevler

$f'' = (f')'$, f''' , $\dots$, $f^{(n)}$. İkinci türev konkavlığı ve ivmeyi verir.

```
1 x = sp.symbols('x')
2 f = x**5 - 3*x**3 + x
3
4 sp.diff(f, x, 2)      # 20*x**3 - 18*x
5 sp.diff(f, x, 3)      # 60*x**2 - 18
6
7 # n. türev formülü
8 n = sp.symbols('n', positive=True, integer=True)
9 [sp.diff(sp.exp(2*x), x, k) for k in range(4)]
10 # [exp(2*x), 2*exp(2*x), 4*exp(2*x), 8*exp(2*x)] -> 2**n * exp(2*x)
```

Fizik Bağlantısı

Konum $s(t)$ ise: hız $v = s'(t)$, ivme $a = s''(t)$, sarsıntı (jerk) $j = s'''(t)$. Bir cismin *yavaşlaması*, hız ile ivmenin zıt işaretli olması demektir.

13. Ters ve Hiperbolik Fonksiyonların Türevi**13.1 Ters Fonksiyonun Türevi**

f birebir ve türevlenebilirse, f^{-1} de türevlenebilir. $y = f^{-1}(x)$ dersek $f(y) = x$ olur; her iki tarafın türevini alıp y' çekeriz.

Kural

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \text{veya} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}.$$

Geometrik anlamı: f ile f^{-1} grafikleri $y = x$ 'e göre simetriktir, bu yüzden karşılıklı noktalardaki eğimler birbirinin tersidir.

Soru 22

$f(x) = x^3 + x + 1$ olsun. $(f^{-1})'(3)$ değerini bulun.

Çözüm. Önce $f(a) = 3$ olan a 'yı bulalım: $a^3 + a + 1 = 3 \Rightarrow a = 1$. $f'(x) = 3x^2 + 1$, $f'(1) = 4$. O hâlde

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}.$$

Python ile kontrol.

```

1 import sympy as sp
2 x, y = sp.symbols('x y')
3
4 f = x**3 + x + 1
5 a = sp.solve(sp.Eq(f, 3), x)[0]      # 1
6 1/sp.diff(f, x).subs(x, a)          # 1/4

```

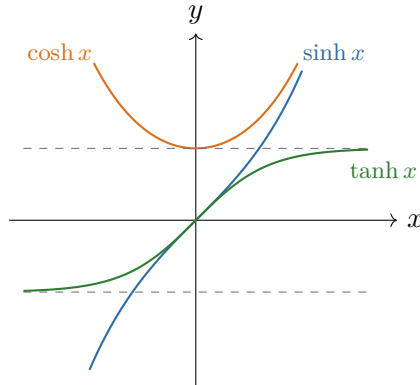
Ters Trigonometrik Türevlerin Kaynağı

$y = \arcsin x$ ise $\sin y = x$; türev alırsak $\cos y \cdot y' = 1$, yani $y' = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.
Tablodaki bütün ters trigonometrik türevler bu yolla elde edilir.

13.2 Hiperbolik Fonksiyonlar**Tanım**

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

Adları “hiperbolik”tir çünkü $(\cosh t, \sinh t)$ noktası $x^2 - y^2 = 1$ hiperbolünü çizer — tıpkı $(\cos t, \sin t)$ ’nin çemberi çizmesi gibi.

**Temel Özdeşlikler**

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x,$$

$$\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x, \quad \cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x.$$

Trigonometrik özdeşliklerin işaret farkıyla aynısıdır (Osborn kuralı: iki sinh çarpımı olan her terimin işareti değişir).

Türev	Ters hiperbolik
$(\sinh x)' = \cosh x$	$\operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
$(\cosh x)' = \sinh x$	$\operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), x \geq 1$
$(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$	$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, x < 1$
$(\operatorname{arsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$	$(\operatorname{artanh} x)' = \frac{1}{1-x^2}$

```

1 sp.diff(sp.sinh(x), x)           # cosh(x)
2 sp.diff(sp.tanh(x), x)           # 1 - tanh(x)**2
3 sp.simplify(sp.cosh(x)**2 - sp.sinh(x)**2) # 1
4
5 sp.asinh(x).rewrite(sp.log)       # log(x + sqrt(x**2 + 1))
6 sp.diff(sp.asinh(x), x)          # 1/sqrt(x**2 + 1)
7
8 # Integral bağlantısı: kok içeren integrallerin kapalı çözümü
9 sp.integrate(1/sp.sqrt(x**2 + 1), x) # asinh(x)

```

Zincir Eğrisi (Catenary)

İki uçtan asılan bir zincirin aldığı şekil parabol değil, $y = a \cosh(x/a)$ eğrisidir. Bu yüzden $\cosh$ mühendislikte (asma köprüler, elektrik hatları, St. Louis Gateway Arch) sürekli karşına çıkar.

14. Doğrusal Hareket ve Marjinal Analiz

14.1 Doğrusal Hareket (Rectilinear Motion)

Kural

Konum $s(t)$ ise: hız $v(t) = s'(t)$, sürat $|v(t)|$, ivme $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

- $v > 0$: ileri, $v < 0$: geri hareket.
- v ile a aynı işaretliyse cisim hızlanır, zıt işaretliyse yavaşlar.
- Yer değiştirme $= \int v dt$, alınan yol $= \int |v| dt$.

Soru 23

$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (metre, $t \geq 0$ saniye) hareketinde: (a) cisim ne zaman ileri gider? (b) $[0, 4]$ aralığında aldığı yol nedir?

Çözüm. $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$. $v > 0$ iken $t < 1$ veya $t > 3$: cisim $[0, 1]$ ve $(3, 4]$ aralıklarında ileri, $(1, 3)$ aralığında geri gider.

Yol için $|v|$ integrali alınır; parçalara ayırılır: $s(0) = 0$, $s(1) = 4$, $s(3) = 0$, $s(4) = 4$. Toplam yol $|4 - 0| + |0 - 4| + |4 - 0| = 12$ m. (Yer değiştirme ise yalnızca 4 m'dir.)

Python ile kontrol.

```

1 t = sp.symbols('t', nonnegative=True)
2 s = t**3 - 6*t**2 + 9*t
3 v = sp.diff(s, t) # 3*t**2 - 12*t + 9
4 a = sp.diff(s, t, 2) # 6*t - 12
5
6 sp.solve(v, t) # [1, 3] -> yon degisim anlari
7 sp.integrate(v, (t, 0, 4)) # 4 (yer degistirme)
8 sp.integrate(sp.Abs(v), (t, 0, 4)) # 12 (alinan yol)
9
10 # Hizlanma / yavaslama: v ve a ayni isaretli mi?
11 [(ti, v.subs(t, ti), a.subs(t, ti)) for ti in [0.5, 2, 3.5]]

```

14.2 Ekonomide Marjinal Analiz

Kural

$C(x)$ toplam maliyet ise *marjinal maliyet* $C'(x)$ 'tir ve “bir birim daha üretmenin yaklaşık maliyetidir”: $C(x+1) - C(x) \approx C'(x)$. Benzer şekilde marjinal gelir $R'(x)$, marjinal kâr $P'(x) = R'(x) - C'(x)$ 'tir. **Kâr, $R'(x) = C'(x)$ olduğunda maksimumdur.**

Soru 24

$C(x) = 2000 + 3x + 0,01x^2$ TL ve her ürün 23 TL'ye satılıyorsa kârı maksimize eden üretim miktarını bulun.

Çözüm. $R(x) = 23x$, $P(x) = R - C = -2000 + 20x - 0,01x^2$. $P'(x) = 20 - 0,02x = 0 \Rightarrow x = 1000$ adet. $P'' < 0$ olduğundan maksimumdur; $P(1000) = 8000$ TL. Aynı sonuç $R' = C'$ koşulundan da gelir: $23 = 3 + 0,02x$.

```

1 x = sp.symbols('x', nonnegative=True)
2 C = 2000 + 3*x + sp.Rational(1,100)*x**2
3 R = 23*x
4 P = R - C
5
6 sp.solve(sp.diff(P, x), x) # [1000]
7 P.subs(x, 1000) # 8000
8 sp.solve(sp.Eq(sp.diff(R, x), sp.diff(C, x)), x) # [1000] -> R' = C'

```

Ortalama Maliyet

Ortalama maliyet $\bar{C}(x) = C(x)/x$ minimum olduğunda $\bar{C}(x) = C'(x)$ olur — yani ortalama maliyet eğrisi ile marjinal maliyet eğrisi tam minimumda kesişir.

15. İlişkili Değişim Oranları (Related Rates)

İki büyüklük bir denklemle bağlıysa, değişim hızları da bağlıdır. Yöntem:

1. Değişkenleri adlandır, şekil çiz.
2. Büyüklükler arasındaki *denklemi* kur.
3. Denklemin *zamana göre* türevini al (zincir kuralı!).
4. Bilinenleri yerine koy, aranan hızı çöz.

Dikkat

Sayısal değerleri türev almadan *önce* yerine koyma. Önce genel denklemin türevini al, *sonra* anlık değerleri koy; aksi hâlde sabitleşen değişkenlerin türevi sıfır çıkar.

Soru 25

Yarıçapı 3 cm/s hızla büyüyen bir dairenin alanı, yarıçap 10 cm iken ne hızla değişir?

Çözüm. $A = \pi r^2$. Zamana göre türev: $\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$. Yerine koyalım: $2\pi(10)(3) = 60\pi \approx 188.5$ cm²/s.

Python ile kontrol.

```
1 t = sp.symbols('t')
2 r = sp.Function('r')(t)
3
4 A = sp.pi*r**2
5 dA = sp.diff(A, t)                                # 2*pi*r(t)*Derivative(r(t), t)
6
7 dA.subs({sp.Derivative(r, t): 3, r: 10})          # 60*pi
8 float(60*sp.pi)                                    # 188.49555921538757
```

Soru 26

5 m uzunluğunda bir merdiven duvara dayalıdır. Alt ucu duvardan 2 m/s hızla uzaklaşırken, alt uç duvardan 3 m uzaktayken üst uç ne hızla aşağı iner?

Çözüm. $x^2 + y^2 = 25$. Türev: $2xx' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{xx'}{y}$. $x = 3$ iken $y = 4$; $y' = -\frac{3 \cdot 2}{4} = -1.5$ m/s (eksi işareti aşağı yönü gösterir).

```
1 xf = sp.Function('x')(t)
2 yf = sp.Function('y')(t)
3
4 eq = sp.Eq(xf**2 + yf**2, 25)
5 d = sp.diff(eq, t)
6 dy = sp.solve(d, sp.Derivative(yf, t))[0]
7 dy.subs({xf: 3, yf: 4, sp.Derivative(xf, t): 2})    # -3/2
```

16. Lineerleştirme, Diferansiyel ve Newton Yöntemi

16.1 Lineer Yaklaşım (Linearization)

Kural

a civarında $f(x) \approx L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$. Bu, teğet doğrusunun fonksiyona yakın davranmasıdır — Taylor serisinin birinci mertebeden hâli.

Soru 27

$\sqrt{4.1}$ değerini lineer yaklaşımla tahmin edin.

Çözüm. $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$: $f(4) = 2$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(4) = \frac{1}{4}$. Böylece $L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4)$ ve $\sqrt{4.1} \approx 2 + 0.025 = 2.025$. Gerçek değer 2.024845...

Python ile kontrol.

```

1 f = sp.sqrt(x); a = 4
2 L = f.subs(x, a) + sp.diff(f, x).subs(x, a)*(x - a)
3 L.subs(x, 4.1) # 2.02500000000000
4 sp.sqrt(4.1).evalf() # 2.02484567313166

```

16.2 Diferansiyel

$dy = f'(x)dx$: x 'teki küçük bir dx değişimine karşılık y 'deki yaklaşık değişim. Hata analizinde kullanılır.

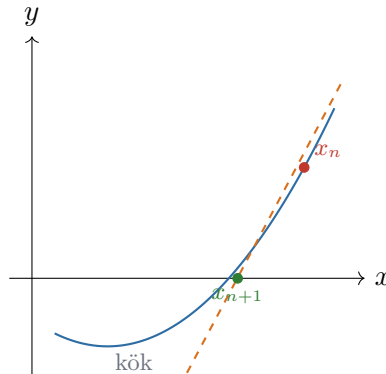
Örnek

Yarıçapı 10 ± 0.1 cm ölçülen kürenin hacmindeki belirsizlik: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $dV = 4\pi r^2 dr = 4\pi(10)(0.1) \approx 125.7 \text{ cm}^3$. Bağıl hata: $\frac{dV}{V} = 3\frac{dr}{r} = 3\%$ — yani yarıçaptaki %1 hata hacimde %3 hataya dönüşür.

16.3 Newton-Raphson Yöntemi

Teğet doğrusunu kullanarak kök bulma:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$



```

1 import sympy as sp
2
3 def newton(f_ifade, x0, degisken=None, tol=1e-12, maxit=50):
4     """SymPy ifadesi için Newton-Raphson kök bulma."""
5     x = degisken or sp.symbols('x')
6     f = sp.lambdify(x, f_ifade, 'numpy')
7     df = sp.lambdify(x, sp.diff(f_ifade, x), 'numpy')
8     xn = float(x0)
9     for i in range(maxit):
10         fx = f(xn)
11         if abs(fx) < tol:
12             return xn, i
13         xn = xn - fx/df(xn)
14     return xn, maxit
15
16 x = sp.symbols('x')
17 kok, adim = newton(x**3 - x - 2, 1.5)
18 print(kok, adim) # 1.5213797068045751 3

```

Dikkat

Newton yöntemi hızlıdır (her adımda basamak sayısı yaklaşık ikiye katlanır) ama $f'(x_n) \approx 0$ olduğunda veya kötü bir başlangıç noktasında ıraksayabilir. Güvenli alternatif: `scipy.optimize.brentq` (ikiye bölme ile secant'ı birleştirir).

17. Ortalama Değer Teoremi ve Türevin Anlamı

Rolle Teoremi

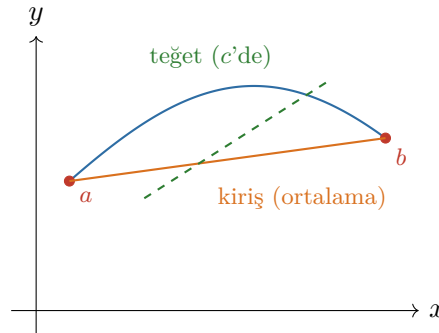
f , $[a, b]$ 'de sürekli, (a, b) 'de türevlenebilir ve $f(a) = f(b)$ ise, $f'(c) = 0$ olacak en az bir $c \in (a, b)$ vardır.

Ortalama Değer Teoremi (MVT)

f , $[a, b]$ 'de sürekli ve (a, b) 'de türevlenebilirse

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

olacak en az bir $c \in (a, b)$ vardır. Yani bir yerde anlık hız, ortalama hıza eşit olmak zorundadır.

**Soru 28**

$f(x) = x^2$ için $[1, 3]$ aralığında MVT'yi sağlayan c değerini bulun.

Çözüm. $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$. $f'(c) = 2c = 4 \Rightarrow c = 2$.

```
1 c = sp.symbols('c')
2 f = x**2; a, b = 1, 3
3 ort = (f.subs(x,b) - f.subs(x,a))/(b - a)          # 4
4 sp.solve(sp.Eq(sp.diff(f,x).subs(x,c), ort), c)    # [2]
```

Bilgi

MVT'nin en önemli sonucu: $f'(x) = 0$ ise f sabittir; $f' = g'$ ise f ile g sabit farkla aynıdır. Bu, integralde ortaya çıkan "+C"nin teorik gerekçesidir.

18. Türev Uygulamaları: Ekstremum, Konkavlık, Eğri Çizimi

18.1 Artan/Azalan ve Kritik Noktalar

Kural

$f'(x) > 0$ ise f artandır; $f'(x) < 0$ ise azalandır. $f'(x) = 0$ veya $f'(x)$ tanımsız olan noktalara *kritik nokta* denir; yerel ekstremumlar yalnız kritik noktalarda olabilir.

Birinci Türev Testi

Kritik nokta c civarında f' işareti $+$ $\rightarrow$ $-$ değişiyorsa yerel **maksimum**; $- \rightarrow +$ değişiyorsa yerel **minimum**; işaret değişmiyorsa ekstremum yoktur.

İkinci Türev Testi

$f'(c) = 0$ ve $f''(c) < 0$ ise yerel maksimum; $f''(c) > 0$ ise yerel minimum. $f''(c) = 0$ ise test sonuçsuzdur (birinci türev testine dön).

Soru 29

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ fonksiyonunun yerel ekstremumlarını bulun.

Çözüm. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Kritik noktalar: $x = 0$, $x = 2$. $f''(x) = 6x - 6$; $f''(0) = -6 < 0$ (yerel maks, $f(0) = 1$), $f''(2) = 6 > 0$ (yerel min, $f(2) = -3$).

Python ile kontrol.

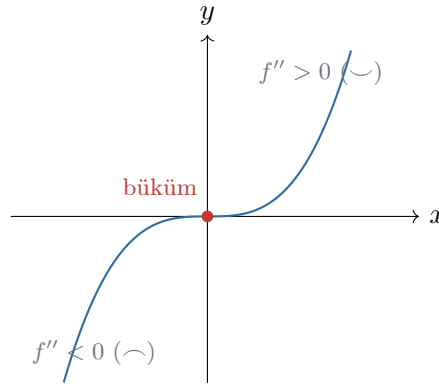
```
1 f = x**3 - 3*x**2 + 1
2 f1 = sp.diff(f, x)
3 f2 = sp.diff(f, x, 2)
4
5 kritik = sp.solve(f1, x)          # [0, 2]
6 for c in kritik:
7     ikinci = f2.subs(x, c)
8     tur = "yerel maks" if ikinci < 0 else ("yerel min" if ikinci > 0 else "belirsiz")
9     print(f"x = {c}: f = {f.subs(x, c)}, f'' = {ikinci} -> {tur}")
```

```
x = 0: f = 1, f'' = -6 -> yerel maks
x = 2: f = -3, f'' = 6 -> yerel min
```

18.2 Konkavlık ve Büküm Noktası (Concavity & Inflection)

Kural

$f''(x) > 0$ ise grafik yukarı konkav (kâse gibi, $\cup$); $f''(x) < 0$ ise aşağı konkav ($\cap$). f'' işaret değiştirirse orası *büküm noktasıdır*.



```

1 f = x**4 - 4*x**3
2 sp.solve(sp.diff(f, x, 2), x)      # [0, 2] -> aday büküm noktaları
3
4 # Isaret değişimi kontrolü (büküm için şart)
5 f2 = sp.diff(f, x, 2)
6 for c in [0, 2]:
7     print(c, f2.subs(x, c - sp.Rational(1,10)), f2.subs(x, c + sp.Rational(1,10)))

```

18.3 Mutlak Ekstremum (Kapalı Aralıkta)

Kapalı Aralık Yöntemi

f , $[a, b]$ 'de sürekliyse mutlak maksimum ve minimum *mutlaka* vardır. Adaylar: kritik noktalar ve uç noktalar a , b . Hepsinin f değerini hesapla, en büyüğü/küçüğü seç.

Soru 30

$f(x) = x^3 - 3x$ fonksiyonunun $[-2, 3]$ aralığındaki mutlak ekstremumlarını bulun.

Çözüm. $f' = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Adaylar $-2, -1, 1, 3$: $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(3) = 18$. Mutlak maks 18 ($x = 3$), mutlak min -2 ($x = -2$ ve $x = 1$).

```

1 f = x**3 - 3*x
2 a, b = -2, 3
3 adaylar = [a, b] + [c for c in sp.solve(sp.diff(f, x), x) if a <= c <= b]
4 degerler = {c: f.subs(x, c) for c in adaylar}
5 print(degerler)                      # {-2: -2, 3: 18, -1: 2, 1: -2}
6 print(max(degerler, key=degerler.get), min(degerler, key=degerler.get))

```

18.4 Eğri Çizimi: Tam Analiz

Bir fonksiyonun grafiğini elle çizmenin sistematik yolu:

Adım Ne yapılır?

- 1 Tanım kümesi, süreksizlikler.
- 2 Kesişimler: $f(0)$ ve $f(x) = 0$ kökleri.
- 3 Simetri: çift ($f(-x) = f(x)$), tek ($f(-x) = -f(x)$), periyodik.
- 4 Asimptotlar: düşey, yatay, eğik.
- 5 f' : artan/azalan aralıklar, yerel ekstremumlar.
- 6 f'' : konkavlık, büküm noktaları.
- 7 Tabloyu birleştirip çiz.

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt, sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3
4 def egri_analizi(f, aralik=(-5, 5)):
5     """Bir fonksiyonun tam turev analizini yapar ve grafigini cizer."""
6     f1, f2 = sp.diff(f, x), sp.diff(f, x, 2)
7     print("f      =", f)
8     print("f'     =", sp.simplify(f1))
9     print("f''    =", sp.simplify(f2))
10    print("kokler =", sp.solve(f, x))
11    print("kritik =", sp.solve(f1, x))
12    print("bukum  =", sp.solve(f2, x))
13    print("lim -oo=", sp.limit(f, x, -sp.oo), " lim +oo=", sp.limit(f, x, sp.oo))
14
15    fn = sp.lambdify(x, f, 'numpy')
16    xs = np.linspace(*aralik, 800)
17    plt.plot(xs, fn(xs), lw=2, color='#2E6DA4')
18    for c in sp.solve(f1, x):
19        if c.is_real:
20            plt.plot(float(c), float(f.subs(x, c)), 'ro')
21    plt.axhline(0, color='gray', lw=0.8); plt.grid(alpha=0.3); plt.show()
22
23 egri_analizi(x**3 - 3*x**2 + 1, (-2, 4))

```

19. Optimizasyon Problemleri

Gerçek hayattaki “en büyük/en küçük” sorularının çözümü. Yöntem:

1. Optimize edilecek büyüklüğü bir denklemle yaz (*amaç fonksiyonu*).
2. Kısıtı kullanarak tek değişkene indir.
3. Türevi sıfır yap, kritik noktaları bul.
4. Fiziksel tanım aralığını ve uç noktaları kontrol et.

Soru 31

Çevresi 100 m olan dikdörtgen bir bahçenin alanı en fazla kaç m^2 olabilir?

Çözüm. $2x + 2y = 100 \Rightarrow y = 50 - x$. Alan: $A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$. $A' = 50 - 2x = 0 \Rightarrow x = 25$. $A'' = -2 < 0$: maksimum. $A(25) = 625 m^2$ (kare!).

Python ile kontrol.

```

1 A = x*(50 - x)
2 kritik = sp.solve(sp.diff(A, x), x)      # [25]
3 A.subs(x, 25)                            # 625
4 sp.diff(A, x, 2)                         # -2 -> maksimum

```

Soru 32

Hacmi 1000 cm³ olan, üstü açık silindirik bir kabın malzemesi en az olacak şekilde yarıçapını bulun.

Çözüm. $V = \pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}$. Yüzey (taban + yan): $S = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + \frac{2000}{r}$.
 $S' = 2\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{1000}{\pi}$, $r = \sqrt[3]{1000/\pi} \approx 6.83$ cm.

```

1 r = sp.symbols('r', positive=True)
2 S = sp.pi*r**2 + 2000/r
3 kritik = sp.solve(sp.diff(S, r), r)      # [10/pi**(1/3)]
4 float(kritik[0])                         # 6.827840632552957
5 float(S.subs(r, kritik[0]))              # 439.4507...

```

```

1 # Sayısal optimizasyon (SciPy) ile aynı sonuç
2 from scipy.optimize import minimize_scalar
3 import numpy as np
4
5 S_num = lambda r: np.pi*r**2 + 2000/r
6 sonuc = minimize_scalar(S_num, bounds=(0.1, 50), method='bounded')
7 print(sonuc.x, sonuc.fun)                # 6.8278406... 439.45072...

```

20. L'Hôpital Kuralı

L'Hôpital

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ limiti $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliği veriyorsa ve $g'(x) \neq 0$ ise

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Sonuç yine belirsizse kural tekrar uygulanabilir.

Dikkat

L'Hôpital yalnız $0/0$ ve ∞/∞ için geçerlidir. Belirsizlik olmadan uygulamak *yanlış* sonuç verir. Ayrıca bölümün türevi ile karıştırmak: pay ve payda *ayrı ayrı* türevlenir.

Soru 33

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. $\frac{0}{0}$: L'Hôpital $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}$; yine $\frac{0}{0}$: $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$.
Python ile kontrol.

```

1 sp.limit((sp.exp(x) - 1 - x)/x**2, x, 0)      # 1/2
2
3 # Adım adım L'Hopital
4 pay, payda = sp.exp(x) - 1 - x, x**2
5 for i in range(3):
6     print(f"adım {i}: {pay}/{payda}")
7     if sp.limit(payda, x, 0) != 0:
8         break
9     pay, payda = sp.diff(pay, x), sp.diff(payda, x)
10 print("sonuc:", sp.limit(pay/payda, x, 0))

```

20.1 Diğer Belirsizlikleri Dönüştürme

Biçim	Dönüşüm
$0 \cdot \infty$	$f \cdot g = \frac{f}{1/g}$ yazarak $0/0$ yap.
$\infty - \infty$	Ortak payda veya eşlenikle tek kesir yap.
$1^\infty, 0^0, \infty^0$	$y = f^g$ için $\ln y = g \ln f$; limiti bul, sonra $e^{(\cdot)}$ al.

Soru 34

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$ limitini hesaplayın.

Çözüm. 1^∞ belirsizliği. $\ln y = x \ln(1 + 2/x)$; $x \rightarrow \infty$ için bu $\frac{\ln(1 + 2/x)}{1/x} \rightarrow \frac{0}{0}$, L'Hôpital ile 2. O hâlde $y \rightarrow e^2$.

```

1 sp.limit((1 + 2/x)**x, x, sp.oo)      # exp(2)
2 sp.limit(x*sp.log(1 + 2/x), x, sp.oo) # 2
3 sp.limit(x**x, x, 0, '+')             # 1      (0^0 belirsizligi)
4 sp.limit(x**(1/x), x, sp.oo)          # 1      (oo^0 belirsizligi)

```

KISIM 4

Calculus 1 — İntegrale Giriş

21. Belirsiz İntegral (Antiderivative)

İntegral, türevin ters işlemidir. “Türevi $f(x)$ olan fonksiyon nedir?” sorusunun cevabıdır.

Tanım

$F'(x) = f(x)$ ise F , f 'nin bir *ters türevidir*. Tüm ters türevler sabit farkla birbirinden ayrılır:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Dikkat

$+C$ unutulmaz. $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$ ve $\frac{d}{dx}(x^2 + 7) = 2x$ olduğundan $\int 2x dx = x^2 + C$ 'dir. MVT'nin sonucu gereği, ters türevler *yalnızca* sabit kadar farklı olabilir.

21.1 Temel İntegral Kuralları

İntegral	Sonuç
$\int x^n dx \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int \sec^2 x dx$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x dx$	$-\cot x + C$
$\int \sec x \tan x dx$	$\sec x + C$
$\int \tan x dx$	$-\ln \cos x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx$	$\arctan x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$	$\arcsin x + C$
$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$	$\operatorname{arcsec} x + C$

İpucu

Her integral sonucunu *türev* olarak kontrol edebilirsin. Bu, kalkülüsün en güçlü öz-denetim mekanizmasıdır: `sp.diff(sp.integrate(f, x), x)` her zaman `f`'e (sadeleştirildiğinde) eşit olmalıdır.

```

1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
```

```

3
4 F = sp.integrate(x**3 + 2*x, x)      # x**4/4 + x**2
5 sp.simplify(sp.diff(F, x))          # x**3 + 2*x    -> dogrulandi
6
7 sp.integrate(1/x, x)                # log(x)      (SymPy mutlak deger yazmaz)
8 sp.integrate(sp.exp(3*x), x)        # exp(3*x)/3
9 sp.integrate(sp.sin(x)*sp.cos(x), x) # sin(x)**2/2

```

Dikkat

SymPy $\int \frac{1}{x} dx$ için $\ln x$ yazar, $\ln |x|$ değil; çünkü karmaşık düzlemde çalışır. Kâğıt üzerinde *mutlak değeri* yazmayı unutma. Ayrıca SymPy $+C$ eklemes.

21.2 Doğrusallık

$$\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx.$$

Dikkat

Çarpım ve bölümün integrali, integrallerin çarpımı/bölümü **değildir**. $\int fg \neq \int f \cdot \int g$. Bu tür integraller için kısmi integral veya yerine koyma gerekir (Kısım 5).

Soru 35

$\int \left(3x^2 - \frac{4}{x} + \sqrt{x} \right) dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Terim terim:

$$3 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \ln |x| + \frac{x^{3/2}}{3/2} + C = x^3 - 4 \ln |x| + \frac{2}{3} x^{3/2} + C.$$

```

1 sp.integrate(3*x**2 - 4/x + sp.sqrt(x), x)
2 # x**3 + 2*x**(3/2)/3 - 4*log(x)

```

21.3 Başlangıç Koşullu Problemler (İlkel Fonksiyon Bulma)

Türevi verilen bir fonksiyonu bulurken $+C$ belirsiz kalır; bir *başlangıç koşulu* ($f(x_0) = y_0$) verilirse C tek bir değere sabitlenir.

Soru 36

$f'(x) = 3x^2 - 2$ ve $f(1) = 4$ ise $f(x)$ nedir?

Çözüm. $f(x) = x^3 - 2x + C$. $f(1) = 1 - 2 + C = 4 \Rightarrow C = 5$. Yani $f(x) = x^3 - 2x + 5$.

Soru 37

Bir top yerden 20 m/s hızla yukarı atılıyor ($a = -9,8$ m/s²). Ulaştığı maksimum yüksekliği bulun.

Çözüm. $v(t) = -9,8t + 20$ (çünkü $v(0) = 20$), $s(t) = -4,9t^2 + 20t$ (çünkü $s(0) = 0$). Maksimum yükseklik $v = 0$ anındadır: $t = 20/9,8 \approx 2,04$ s.

$$s(2,04) = \frac{20^2}{2 \cdot 9,8} \approx 20,41 \text{ m.}$$

Python ile kontrol.

```

1 t, C1, C2 = sp.symbols('t C1 C2')
2
3 v = sp.integrate(-9.8, t) + C1          # -9.8*t + C1
4 v = v.subs(C1, 20)                     # v(0) = 20
5 s = sp.integrate(v, t) + C2
6 s = s.subs(C2, 0)                       # s(0) = 0
7
8 t_tepe = sp.solve(v, t)[0]              # 2.0408163265306
9 s.subs(t, t_tepe)                       # 20.4081632653061

```

```

1 # Aynı is diferansiyel denklem cozucusuyla
2 x = sp.symbols('x')
3 f = sp.Function('f')
4 sp.dsolve(sp.Eq(f(x).diff(x), 3*x**2 - 2), f(x), ics={f(1): 4})
5 # Eq(f(x), x**3 - 2*x + 5)

```

22. Riemann Toplamı ve Belirli İntegral

Belirli integral, bir eğrinin altındaki *alanı* (işaretli alan) verir. Fikir: bölgeyi ince dikdörtgenlere böl, alanlarını topla, dikdörtgen sayısını sonsuza götür.

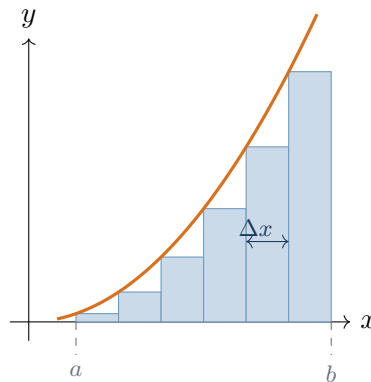
22.1 Riemann Toplamı

$[a, b]$ aralığını n eşit parçaya böl: $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + i\Delta x$.

$$\text{Sol: } \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x, \quad \text{Sağ: } \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x, \quad \text{Orta: } \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)\Delta x.$$

Belirli İntegral

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$



```

1 import numpy as np
2
3 def riemann(f, a, b, n, tur='orta'):
4     """Sol, sag, orta ve yamuk Riemann toplamlari."""

```

```

5  xs = np.linspace(a, b, n + 1)
6  dx = (b - a)/n
7  if tur == 'sol':
8      return np.sum(f(xs[:-1]))*dx
9  if tur == 'sag':
10     return np.sum(f(xs[1:]))*dx
11  if tur == 'orta':
12     return np.sum(f((xs[:-1] + xs[1:])/2))*dx
13  if tur == 'yamuk':
14     return np.trapz(f(xs), xs)
15  raise ValueError(tur)
16
17  f = lambda t: t**2
18  for n in [10, 100, 1000, 100000]:
19      print(f"n={n:>6}  sol={riemann(f,0,1,n,'sol'):.8f}  "
20            f"orta={riemann(f,0,1,n,'orta'):.8f}  sag={riemann(f,0,1,n,'sag'):.8f}")

```

n=	10	sol=0.28500000	orta=0.33250000	sag=0.38500000
n=	100	sol=0.32835000	orta=0.3332500	sag=0.33835000
n=	1000	sol=0.33283350	orta=0.3333325	sag=0.33383350
n=	100000	sol=0.33332833	orta=0.3333333	sag=0.33333833

Gerçek değer $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$. Görüldüğü gibi orta nokta kuralı çok daha hızlı yakınsar.

22.2 Riemann Toplamını Sembolik Olarak Almak

```

1  i, n = sp.symbols('i n', positive=True, integer=True)
2  a, b = 0, 1
3  dx = (b - a)/n
4  xi = a + i*dx
5
6  toplam = sp.summation((xi**2)*dx, (i, 1, n))      # (n+1)*(2n+1)/(6n**2) benzeri
7  sp.simplify(toplam)
8  sp.limit(sp.simplify(toplam), n, sp.oo)          # 1/3  -> tanimdan integral

```

22.3 Belirli İntegralin Özellikleri

Özellik	Formül
Ters sınır	$\int_a^b f = - \int_b^a f$
Aynı sınır	$\int_a^a f = 0$
Bölme	$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$
Doğrusallık	$\int_a^b (cf + dg) = c \int_a^b f + d \int_a^b g$
Karşılaştırma	$f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$
Tek fonksiyon	$\int_{-a}^a f = 0 \quad (f(-x) = -f(x))$
Çift fonksiyon	$\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f \quad (f(-x) = f(x))$

İpucu

Simetri özelliği sınavda büyük zaman kazandırır: $\int_{-2}^2 x^3 \cos x \, dx$ integrali, integrand tek fonksiyon olduğu için doğrudan 0'dır — hiç hesap yapmadan.

```

1 sp.integrate(x**3*sp.cos(x), (x, -2, 2))      # 0
2 sp.integrate(x**2, (x, -2, 2))                 # 16/3 = 2 * integral(0..2)

```

23. Kalkülüsün Temel Teoremi (Fundamental Theorem of Calculus)

Türev ve integrali birbirine bağlayan, kalkülüsün en önemli teoremi.

FTC — 1. Kısım

f , $[a, b]$ 'de sürekli ve $g(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ ise g türevlenebilirdir ve

$$g'(x) = f(x).$$

Yani “integralin türevi, fonksiyonun kendisidir”.

FTC — 2. Kısım

F , f 'nin herhangi bir ters türeviyse

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b.$$

Zincirli FTC

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x)) v'(x) - f(u(x)) u'(x).$$

Soru 38

$g(x) = \int_1^{x^2} \sqrt{1+t^3} dt$ ise $g'(x)$ nedir?

Çözüm. Üst sınır x^2 , zincir kuralıyla: $g'(x) = \sqrt{1+(x^2)^3} \cdot 2x = 2x\sqrt{1+x^6}$.

Python ile kontrol.

```
1 t = sp.symbols('t')
2 g = sp.Integral(sp.sqrt(1 + t**3), (t, 1, x**2))
3
4 sp.diff(g, x)          # 2*x*sqrt(x**6 + 1)    -> zincirli FTC
5 # Not: g.doit() kapali formda cozulemez ama turevi kolayca alinir.
```

Soru 39

$\int_0^2 (3x^2 + 1) dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $F(x) = x^3 + x$. $F(2) - F(0) = (8 + 2) - 0 = 10$.

```
1 sp.integrate(3*x**2 + 1, (x, 0, 2))    # 10
2
3 # Sayisal karsilastirma
4 from scipy.integrate import quad
5 quad(lambda u: 3*u**2 + 1, 0, 2)      # (10.000000000000002, 1.1e-13)
```

Bilgi

`scipy.integrate.quad` bir demet döndürür: (değer, tahmini_hata). Sembolik integral bulunamadığında (ki çoğu gerçek problemde bulunamaz) doğru araç budur.

24. Yerine Koyma Yöntemi (u-Substitution)

Zincir kuralının tersidir. $\int f(g(x))g'(x) dx$ biçimindeki integrallerde $u = g(x)$, $du = g'(x)dx$ dönüşümü yapılır.

Kural

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du \quad \text{ve} \quad \int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Belirli integralde *sınırları da dönüştürürsen* geri dönmene gerek kalmaz.

Soru 40

$\int 2x e^{x^2} dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $u = x^2$, $du = 2x dx$: $\int e^u du = e^u + C = e^{x^2} + C$.

Soru 41

$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $u = \sin x$, $du = \cos x dx$. Sınırlar: $x = 0 \Rightarrow u = 0$; $x = \pi/2 \Rightarrow u = 1$.

$$\int_0^1 u^3 du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

Python ile kontrol.

```
1 sp.integrate(2*x*sp.exp(x**2), x)           # exp(x**2)
2 sp.integrate(sp.sin(x)**3*sp.cos(x), (x, 0, sp.pi/2)) # 1/4
3
4 # SymPy'ye degisken degistirtmek (adim adim gormek icin)
5 u = sp.symbols('u')
6 ifade = sp.Integral(2*x*sp.exp(x**2), x)
7 ifade.transform(x**2, u).doit()             # exp(u) -> geri koy: exp(x**2)
```

İpucu

u seçme stratejisi: (1) İç fonksiyon, (2) türevi integralde çarpan olarak duran ifade, (3) kök içi veya üs. İyi bir u seçtiysen du ile integralde *kalan her şey* yok olur.

25. Belirli İntegralin Anlamı: Alan, Net Değişim, Ortalama

25.1 İşaretli Alan

$\int_a^b f dx$, x ekseninin üstündeki alanı +, altındaki alanı – sayar. Gerçek (geometrik) alan istiyorsan $\int_a^b |f| dx$ hesaplanır.

Soru 42

$f(x) = \sin x$ için $\int_0^{2\pi} \sin x dx$ ile 0 ile 2π arasında kalan gerçek alanı karşılaştıran.

Çözüm. İşaretli integral: $[-\cos x]_0^{2\pi} = -1 + 1 = 0$. Gerçek alan: $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x dx = 4$.

```
1 sp.integrate(sp.sin(x), (x, 0, 2*sp.pi))      # 0
2 sp.integrate(sp.Abs(sp.sin(x)), (x, 0, 2*sp.pi)) # 4
```

25.2 Net Değişim Teoremi

Kural

$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$: bir büyüklüğün değişim hızının integrali, o büyüklüğün *net değişimini* verir. Hız $\rightarrow$ yer değiştirme; sürat $\rightarrow$ alınan yol.

Örnek

$v(t) = t^2 - 4$ m/s hızıyla hareket eden parçacığın $[0, 3]$ aralığında: *yer değiştirmesi* $\int_0^3 (t^2 - 4) dt = 9 - 12 = -3$ m; *aldığı yol* $\int_0^3 |t^2 - 4| dt = \frac{23}{3} \approx 7.67$ m.

```
1 t = sp.symbols('t')
2 v = t**2 - 4
3 sp.integrate(v, (t, 0, 3))          # -3      (yer degistirme)
4 sp.integrate(sp.Abs(v), (t, 0, 3))  # 23/3    (alınan yol)
```

25.3 Ortalama Değer

Kural

$$f_{\text{ort}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

İntegral için Ortalama Değer Teoremi: f sürekliyse $f(c) = f_{\text{ort}}$ olacak bir $c \in [a, b]$ vardır.

Soru 43

$f(x) = x^2$ fonksiyonunun $[0, 3]$ aralığındaki ortalama değeri nedir ve bu değere hangi c noktasında ulaşılır?

Çözüm. $f_{\text{ort}} = \frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3$. $c^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3} \approx 1.73$.

```
1 f = x**2; a, b = 0, 3
2 ort = sp.integrate(f, (x, a, b))/(b - a)      # 3
3 sp.solve(sp.Eq(f, ort), x)                    # [-sqrt(3), sqrt(3)]
```

KISIM 5

Calculus 2 — İleri İntegral Teknikleri

26. Kısmi İntegral (Integration by Parts)

Çarpım kuralının tersidir: $(uv)' = u'v + uv'$ eşitliğini integre edip düzenlersek

Kural

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du, \quad \int_a^b u \, dv = [uv]_a^b - \int_a^b v \, du.$$

İpucu

LIATE kuralı — u olarak listede önce geleni seç:

Logaritmik → Invers trigonometrik → Algebraik (polinom) → Trigonometrik → Exponensiyel.
Geriye kalan dv olur. Amaç: du sadeleşsin, dv kolay integre edilsin.

Soru 44

$\int x e^x dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. LIATE: $u = x$ (algebraik), $dv = e^x dx$. O hâlde $du = dx$, $v = e^x$:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C.$$

Soru 45

$\int \ln x \, dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $u = \ln x$, $dv = dx$; $du = \frac{1}{x} dx$, $v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C.$$

Python ile kontrol.

```
1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3
```

```

4 sp.integrate(x*sp.exp(x), x)      # (x - 1)*exp(x)
5 sp.integrate(sp.log(x), x)       # x*log(x) - x
6 sp.integrate(x**2*sp.sin(x), x)  # -x**2*cos(x) + 2*x*sin(x) + 2*cos(x)

```

26.1 Kısmi İntegrali Elle Adımlamak

```

1 def kismi_integral(u, dv, degisken=x):
2     """u*dv integralini bir adım kısmi integralle donusturur."""
3     v = sp.integrate(dv, degisken)
4     du = sp.diff(u, degisken)
5     print(f"u = {u}      dv = {dv}")
6     print(f"du = {du}     v = {v}")
7     return u*v - sp.Integral(v*du, degisken)
8
9 kismi_integral(x, sp.exp(x))
10 # x*exp(x) - Integral(exp(x), x)

```

26.2 Tekrarlı Kısmi İntegral ve Tablo Yöntemi

$\int x^n e^{ax} dx$, $\int x^n \sin(ax) dx$ gibi integrallerde kısmi integrali n kez uyguluyoruz. Tablo yöntemi bunu hızlandırır: bir sütuna u 'nun türevlerini, diğerine dv 'nin integrallerini yaz; çapraz çarpımları $+$, $-$, $+$, $\dots$ işaretleriyle topla.

Örnek

$\int x^2 \sin x dx$ için:

işaret	u türevleri	dv integralleri
+	x^2	$-\cos x$
-	$2x$	$-\sin x$
+	2	$\cos x$
	0	

Sonuç: $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$.

26.3 Döngüsel Kısmi İntegral

$\int e^x \sin x dx$ gibi integrallerde iki kez uygulayınca başlangıç integrali geri gelir; denklemi çözeriz.

Soru 46

$I = \int e^x \sin x dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. İki kez kısmi integralden $I = e^x \sin x - e^x \cos x - I$ elde edilir, yani $2I = e^x (\sin x - \cos x)$:

$$I = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

```

1 sp.integrate(sp.exp(x)*sp.sin(x), x)
2 # exp(x)*sin(x)/2 - exp(x)*cos(x)/2

```

27. Trigonometrik İntegraller

27.1 $\int \sin^m x \cos^n x dx$ Biçimi

Durum	Strateji
n tek	Bir $\cos x$ ayır, $\cos^2 = 1 - \sin^2$ yaz, $u = \sin x$.
m tek	Bir $\sin x$ ayır, $\sin^2 = 1 - \cos^2$ yaz, $u = \cos x$.
İkisi de çift	Yarım açı: $\sin^2 = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 = \frac{1+\cos 2x}{2}$.

Soru 47

$\int \sin^2 x dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Yarım açı formülü:

$$\int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

Soru 48

$\int \sin^3 x \cos^2 x dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $m = 3$ tek: $\sin^3 = \sin \cdot (1 - \cos^2)$, $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$:

$$-\int (1 - u^2)u^2 du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

```

1 sp.integrate(sp.sin(x)**2, x) # x/2 - sin(x)*cos(x)/2
2 sp.integrate(sp.sin(x)**3*sp.cos(x)**2, x)
3 sp.simplify(sp.integrate(sp.sin(x)**3*sp.cos(x)**2, x))
4
5 # Yarım aci ile acmak
6 sp.simplify(sp.expand_trig(sp.sin(x)**2))

```

27.2 $\int \tan^m x \sec^n x dx$ Biçimi

- n çift: bir $\sec^2 x$ ayır ($= du$), kalam $\sec^2 = 1 + \tan^2$ ile $\tan$ cinsine çevir, $u = \tan x$.
- m tek: bir $\sec x \tan x$ ayır ($= du$), $\tan^2 = \sec^2 - 1$ yaz, $u = \sec x$.

27.3 Çarpım Formülleri

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A - B) + \sin(A + B)], \quad \sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)],$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)].$$

```

1 sp.integrate(sp.sin(3*x)*sp.cos(5*x), x)
2 sp.simplify(sp.expand_trig(sp.sin(3*x)*sp.cos(5*x)))
3 # carpimi toplama ceviriir: sin(-2x)/2 + sin(8x)/2 benzeri

```

28. Trigonometrik Yerine Koyma (Trig Substitution)

Kök içinde $a^2 \pm x^2$ veya $x^2 - a^2$ varsa, kökü yok etmek için trigonometrik değişken değiştiririz.

Kök	Dönüşüm	Sonuç
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta, dx = a \cos \theta d\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta, dx = a \sec^2 \theta d\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan \theta, dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta$

Soru 49

$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $x = 3 \sin \theta, dx = 3 \cos \theta d\theta, \sqrt{9-x^2} = 3 \cos \theta$:

$$\int \frac{3 \cos \theta}{3 \cos \theta} d\theta = \theta + C = \arcsin \frac{x}{3} + C.$$

Soru 50

$\int \sqrt{4-x^2} dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $x = 2 \sin \theta: \int 4 \cos^2 \theta d\theta = 2\theta + \sin 2\theta + C$. Geri dönüşle

$$= 2 \arcsin \frac{x}{2} + \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2} + C.$$

Python ile kontrol.

```

1 sp.integrate(1/sp.sqrt(9 - x**2), x)      # asin(x/3)
2 sp.integrate(sp.sqrt(4 - x**2), x)
3 # x*sqrt(4 - x**2)/2 + 2*asin(x/2)
4
5 # Yari cember alanı kontrolü: r=2 için pi*r^2/2 = 2*pi
6 sp.integrate(sp.sqrt(4 - x**2), (x, -2, 2)) # 2*pi

```

28.1 Kareyi Tamamlama

$\sqrt{x^2 + bx + c}$ biçimindeki ifadelerde önce kareyi tamamla, sonra trigonometrik yerine koy.

Örnek

$x^2 + 4x + 13 = (x + 2)^2 + 9; u = x + 2$ dersek $\sqrt{u^2 + 9}$ olur ve $u = 3 \tan \theta$ dönüşümü uygulanır.

```

1 sp.integrate(1/sp.sqrt(x**2 + 4*x + 13), x)
2 # asinh(x/3 + 2/3) ya da log(x + 2 + sqrt(x**2+4*x+13))

```

29. Kısmi Kesirlere Ayırma (Partial Fractions)

Rasyonel fonksiyonların integrali için. Şart: pay derecesi < payda derecesi (değilse önce *polinom bölmesi* yap).

Payda çarpanı	Yazılacak terim
Basit lineer $(x - a)$	$\frac{A}{x - a}$
Katlı lineer $(x - a)^k$	$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$
Basit kuadratik $(x^2 + bx + c)$	$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}$
Katlı kuadratik	Her kuvvet için ayrı $\frac{A_i x + B_i}{(x^2 + bx + c)^i}$

Soru 51

$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$; $A = \frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C.$$

Soru 52

$\int \frac{x+4}{x^2+5x+6} dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Payda $(x+2)(x+3)$. $\frac{x+4}{(x+2)(x+3)} = \frac{2}{x+2} - \frac{1}{x+3}$:

$$2 \ln|x+2| - \ln|x+3| + C.$$

Python ile kontrol.

```

1 sp.apart(1/(x**2 - 1))           # -1/(2*(x + 1)) + 1/(2*(x - 1))
2 sp.integrate(1/(x**2 - 1), x)    # log(x - 1)/2 - log(x + 1)/2
3
4 sp.apart((x + 4)/(x**2 + 5*x + 6)) # 2/(x + 2) - 1/(x + 3)
5 sp.integrate((x + 4)/(x**2 + 5*x + 6), x)
6
7 # Pay derecesi büyükse önce bolme
8 sp.apart((x**3 + 1)/(x**2 - 1))   # x + 1/(x - 1) benzeri
9 sp.div(x**3 + 1, x**2 - 1, x)     # (x, x + 1) -> bolum, kalan

```

İpucu

`sp.apart` tam olarak sınavda elle yaptığın kısmi kesir ayırımını yapar. Katsayıları elle bulduktan sonra `sp.apart` ile karşılaştırmak, hata aramanın en hızlı yoludur.

29.1 Kuadratik Çarpanlı Örnek**Soru 53**

$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x} dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Payda $x(x^2 + 4)$: $\frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 4)} = \frac{1}{x} + \frac{x - 1}{x^2 + 4}$. İntegral:

$$\ln|x| + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C.$$

```
1 sp.apart((2*x**2 - x + 4)/(x**3 + 4*x))
2 sp.integrate((2*x**2 - x + 4)/(x**3 + 4*x), x)
```

30. İntegral Alma Stratejisi ve Diğer Yerine Koymalar

Adım	Kontrol
1	İfadeyi sadeleştir; temel integral tablosunda var mı?
2	Belirgin bir u ve du var mı? (u -substitution)
3	Çarpım hâlinde mi? (kısmi integral, LIATE)
4	Rasyonel mi? (kısmi kesirler; önce polinom bölmesi)
5	Kök içinde $a^2 \pm x^2$ var mı? (trigonometrik yerine koyma)
6	Trigonometrik kuvvetler mi? (özdeşlikler, yarım açı)
7	$\sqrt[n]{ax + b}$ mi? ($u = \sqrt[n]{ax + b}$ dönüşümü)
8	Hiçbiri olmadı mı? Sayısal integral (Simpson, quad).

Dikkat

Bazı integrallerin *temel fonksiyonlarla* kapalı çözümü yoktur: $\int e^{-x^2} dx$, $\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int \frac{1}{\ln x} dx$. Bunlar özel fonksiyonlarla ifade edilir (erf, Si, li). SymPy bunları döndürdüğünde hata yapmıyorsun — integral gerçekten temel değildir.

```
1 sp.integrate(sp.exp(-x**2), x)           # sqrt(pi)*erf(x)/2
2 sp.integrate(sp.sin(x)/x, x)             # Si(x)
3 sp.integrate(sp.exp(-x**2), (x, -sp.oo, sp.oo)) # sqrt(pi) -> belirli hali var
```

31. Sayısal İntegral

Yöntem	Formül	Hata
Yamuk	$\frac{\Delta x}{2}(f_0 + 2f_1 + \cdots + 2f_{n-1} + f_n)$	$O(h^2)$
Orta nokta	$\Delta x \sum f(\bar{x}_i)$	$O(h^2)$
Simpson	$\frac{\Delta x}{3}(f_0 + 4f_1 + 2f_2 + \cdots + 4f_{n-1} + f_n)$	$O(h^4)$

Bilgi

Simpson kuralında n çift olmalıdır. Hata sınırları: yamuk için $\frac{K(b-a)^3}{12n^2}$ ($K = \max |f''|$), Simpson için $\frac{K(b-a)^5}{180n^4}$ ($K = \max |f^{(4)}|$).

```

1 import numpy as np
2
3 def yamuk(f, a, b, n):
4     xs = np.linspace(a, b, n + 1)
5     h = (b - a)/n
6     return h*(0.5*f(xs[0]) + f(xs[1:-1]).sum() + 0.5*f(xs[-1]))
7
8 def simpson(f, a, b, n):
9     if n % 2:
10         raise ValueError("n çift olmalı")
11     xs = np.linspace(a, b, n + 1)
12     h = (b - a)/n
13     return h/3*(f(xs[0]) + 4*f(xs[1:-1:2]).sum() + 2*f(xs[2:-1:2]).sum() + f(xs[-1]))
14
15 f = lambda t: np.exp(-t**2)
16 gercek = 0.7468241328124271 # integral(0..1) e^(-x^2) dx
17 for n in [4, 8, 16, 32]:
18     print(f"n={n:>3} yamuk hata={abs(yamuk(f,0,1,n)-gercek):.3e} "
19           f"simpson hata={abs(simpson(f,0,1,n)-gercek):.3e}")

```

```

n= 4 yamuk hata=3.840e-03 simpson hata=3.125e-05
n= 8 yamuk hata=9.585e-04 simpson hata=1.988e-06
n= 16 yamuk hata=2.395e-04 simpson hata=1.246e-07
n= 32 yamuk hata=5.988e-05 simpson hata=7.795e-09

```

Yamuk kuralında n iki katına çıkınca hata 4 kat, Simpson'da 16 kat azalıyor — tam olarak $O(h^2)$ ve $O(h^4)$ beklentisi.

```

1 # Hazır araçlar
2 from scipy.integrate import quad, simpson
3 import numpy as np
4
5 quad(lambda t: np.exp(-t**2), 0, 1) # (0.7468241328124271, 8.29e-15)
6
7 xs = np.linspace(0, 1, 101)

```

```

8 simpson(np.exp(-xs**2), x=xs)          # 0.7468241328941758
9 np.trapz(np.exp(-xs**2), xs)          # 0.7468180014679697

```

32. Genelleştirilmiş İntegraller (Improper Integrals)

İki tür vardır: sınır sonsuz, ya da integrand aralıkta sonsuza gidiyor.

Tür 1 — Sonsuz aralık

$$\int_a^\infty f \, dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \, dx, \quad \int_{-\infty}^\infty f \, dx = \int_{-\infty}^c f \, dx + \int_c^\infty f \, dx.$$

Tür 2 — Süreksiz integrand

f , b 'de tanımsızsa

$$\int_a^b f \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f \, dx.$$

Limit sonlu bir sayıysa integral *yakınsaktır* (convergent); değilse *ıraksaktır* (divergent).

p -İntegrali

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \text{ (yakınsak)} \\ \infty, & p \leq 1 \text{ (ıraksak)} \end{cases} \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & p < 1 \\ \infty, & p \geq 1 \end{cases}$$

Soru 54

$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ ve $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ integrallerini karşılaştırın.

Çözüm. Birincisi: $\lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b}\right) = 1$: yakınsak. İkincisi: $\lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty$: ıraksak. İkisi de $x \rightarrow \infty$ için 0'a gider ama $1/x$ yeterince hızlı azalmaz.

Python ile kontrol.

```

1 sp.integrate(1/x**2, (x, 1, sp.oo))      # 1
2 sp.integrate(1/x, (x, 1, sp.oo))         # oo
3 sp.integrate(1/sp.sqrt(x), (x, 0, 1))    # 2      (Tur 2, yakınsak)
4 sp.integrate(1/x**2, (x, 0, 1))          # oo      (Tur 2, ıraksak)
5 sp.integrate(sp.exp(-x), (x, 0, sp.oo)) # 1

```

32.1 Karşılaştırma Testi

Teorem

$0 \leq f(x) \leq g(x)$ olsun.

- $\int_a^\infty g$ yakınsaksa $\int_a^\infty f$ de yakınsaktır.
- $\int_a^\infty f$ ıraksaksa $\int_a^\infty g$ de ıraksaktır.

Örnek

$\int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx$: $x \geq 1$ için $\frac{e^{-x}}{x} \leq e^{-x}$ ve $\int_1^\infty e^{-x} dx = e^{-1}$ yakınsak, dolayısıyla integralimiz de yakınsaktır.

32.2 Önemli Genelleştirilmiş İntegraller

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n! \quad (= \Gamma(n+1)).$$

```

1 sp.integrate(sp.exp(-x**2), (x, -sp.oo, sp.oo))      # sqrt(pi)
2 sp.integrate(sp.sin(x)/x, (x, 0, sp.oo))             # pi/2
3 n = sp.symbols('n', positive=True, integer=True)
4 sp.integrate(x**n*sp.exp(-x), (x, 0, sp.oo))         # gamma(n + 1)

```

Dikkat

Sayısal integral (quad) sonsuz sınırlarla çalışabilir (np.inf verirsin) ama ıraksak bir integral için anlamsız bir sayı veya uyarı döndürebilir. Yakınsaklığı önce teorik olarak belirle.

KISIM 6

Calculus 2 — İntegralin Uygulamaları

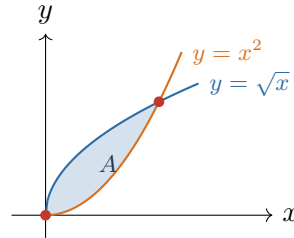
33. İki Eğri Arasındaki Alan

Kural

$[a, b]$ üzerinde $f(x) \geq g(x)$ ise iki eğri arasındaki alan

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (\text{“üstteki eksi alttaki”}).$$

y 'ye göre integralde: $A = \int_c^d (x_{\text{sağ}} - x_{\text{sol}}) dy$.

**Soru 55**

$y = x^2$ ve $y = \sqrt{x}$ eğrileri arasındaki alanı bulun.

Çözüm. Kesişim: $x^2 = \sqrt{x} \Rightarrow x = 0, 1$. $[0, 1]$ 'de $\sqrt{x} \geq x^2$:

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Python ile kontrol.

```
1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3
4 f, g = sp.sqrt(x), x**2
5 kesisim = sp.solve(sp.Eq(f, g), x)           # [0, 1]
6 A = sp.integrate(f - g, (x, 0, 1))          # 1/3
```

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 xs = np.linspace(0, 1, 300)
4 plt.plot(xs, np.sqrt(xs), lw=2, label=r'$y=\sqrt{x}$')
5 plt.plot(xs, xs**2, lw=2, label=r'$y=x^2$')
6 plt.fill_between(xs, xs**2, np.sqrt(xs), alpha=0.3)
7 plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.title('Alan = 1/3'); plt.show()

```

Dikkat

Eğriler aralıkta yer değiştiriyorsa (kesişim noktaları arada kalıyorsa) integrali *parçalara ayır* veya mutlak değerle hesapla; aksi hâlde alanlar birbirini götürür.

```

1 # Kesisimlerde parçalara ayırarak güvenli alan hesabı
2 def egriler_arasi_alan(f, g, a, b, x=x):
3     kesisimler = [k for k in sp.solve(sp.Eq(f, g), x)
4                   if k.is_real and a < k < b]
5     noktalar = [a] + sorted(kesisimler) + [b]
6     toplam = 0
7     for u, v in zip(noktalar[:-1], noktalar[1:]):
8         toplam += abs(sp.integrate(f - g, (x, u, v)))
9     return sp.simplify(toplam)
10
11 egriler_arasi_alan(sp.sin(x), sp.cos(x), 0, sp.pi) # 2*sqrt(2)

```

34. Dönel Hacim (Volume of Revolution)

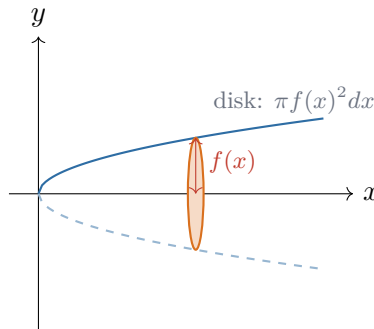
34.1 Disk ve Halka (Washer) Yöntemi

Kural

x eksenini etrafında döndürme:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{disk}), \quad V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \quad (\text{halka}).$$

R dış yarıçap, r iç yarıçaptır; ikisi de dönme eksenine olan uzaklıktır.



Soru 56

$y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$ bölgesinin x eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmi bulun.

Çözüm.

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi.$$

Python ile kontrol.

```
1 V = sp.pi*sp.integrate(sp.sqrt(x)**2, (x, 0, 4))      # 8*pi
2 float(V)                                              # 25.132741228718345
```

Soru 57

$y = x$ ve $y = x^2$ arasındaki bölge x eksenini etrafında döndürülüyor. Hacmi bulun.

Çözüm. $[0, 1]$ 'de $x \geq x^2$; dış yarıçap $R = x$, iç yarıçap $r = x^2$:

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{2\pi}{15}.$$

```
1 V = sp.pi*sp.integrate(x**2 - x**4, (x, 0, 1))      # 2*pi/15
```

34.2 Silindirik Kabuk Yöntemi (Cylindrical Shells)**Kural**

y eksenini etrafında döndürmede kabuk yöntemi:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Genel hâli: $V = 2\pi \int (\text{yarıçap}) \times (\text{yükseklik}) d(\text{kalınlık})$.

İpucu

Hangi yöntem? Dönme eksenini ile *aynı* değişkende integral alıyorsan kabuk, *dik* değişkende integral alıyorsan disk/halka kullan. y eksenini etrafında dönen ve $y = f(x)$ olarak verilen bölgelerde kabuk genelde daha kolaydır (ters fonksiyon bulmaya gerek kalmaz).

Soru 58

$y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$ bölgesi y eksenini etrafında döndürülüyor. Hacmi kabuk yöntemiyle bulun.

Çözüm.

$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot x^2 dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi.$$

```
1 V_kabuk = 2*sp.pi*sp.integrate(x*x**2, (x, 0, 2))    # 8*pi
2
3 # Aynı hacim disk yöntemiyle (y'ye göre): x = sqrt(y), 0<=y<=4
4 y = sp.symbols('y')
5 V_disk = sp.pi*sp.integrate(2**2 - (sp.sqrt(y))**2, (y, 0, 4)) # 8*pi
```

34.3 Kesit Alanıyla Hacim

Kural

Dönel olmayan katılarda, x 'e dik kesitin alanı $A(x)$ ise

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

Örnek

Tabanı $x^2 + y^2 \leq 1$ dairesi olan ve x eksenine dik kesitleri kare olan katının hacmi: kenar $2\sqrt{1-x^2}$, alan $A(x) = 4(1-x^2)$; $V = \int_{-1}^1 4(1-x^2)dx = \frac{16}{3}$.

```
1 sp.integrate(4*(1 - x**2), (x, -1, 1))      # 16/3
```

35. Yay Uzunluğu ve Dönel Yüzey Alanı

35.1 Yay Uzunluğu (Arc Length)

Kural

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \text{veya} \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy.$$

Formülün kaynağı Pisagor'dur: $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (dy/dx)^2} dx$.

Soru 59

$y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ eğrisinin $[0, 3]$ aralığındaki uzunluğunu bulun.

Çözüm. $y' = x^{1/2}$, $1 + (y')^2 = 1 + x$:

$$L = \int_0^3 \sqrt{1+x} dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2} \right]_0^3 = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}.$$

Python ile kontrol.

```
1 f = sp.Rational(2,3)*x**sp.Rational(3,2)
2 L = sp.integrate(sp.sqrt(1 + sp.diff(f, x)**2), (x, 0, 3))      # 14/3
```

```
1 # Genel yay uzunlugu fonksiyonu (sembolik + sayisal yedek)
2 from scipy.integrate import quad
3 import numpy as np
4
5 def yay_uzunlugu(f, a, b, x=x):
6     integrand = sp.sqrt(1 + sp.diff(f, x)**2)
7     try:
8         sonuc = sp.integrate(integrand, (x, a, b))
9         if sonuc.has(sp.Integral):
10             raise ValueError
11         return sp.simplify(sonuc)
12     except Exception:
```

```

13 g = sp.lambdify(x, integrand, 'numpy')
14 return quad(g, float(a), float(b))[0]
15
16 yay_uzunlugu(sp.sin(x), 0, sp.pi)      # 3.8201977890277... (eliptik integral)

```

35.2 Dönel Yüzey Alanı (Surface of Revolution)

Kural

x eksenini etrafında: $S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

y eksenini etrafında: $S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

Soru 60

$y = \sqrt{x}$, $1 \leq x \leq 4$ eğrisinin x eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını bulun.

Çözüm. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $1 + (y')^2 = \frac{4x+1}{4x}$:

$$S = 2\pi \int_1^4 \sqrt{x} \cdot \frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}} dx = \pi \int_1^4 \sqrt{4x+1} dx = \frac{\pi}{6} (17^{3/2} - 5^{3/2}).$$

```

1 f = sp.sqrt(x)
2 S = 2*sp.pi*sp.integrate(f*sp.sqrt(1 + sp.diff(f, x)**2), (x, 1, 4))
3 sp.simplify(S)      # pi*(-5*sqrt(5) + 17*sqrt(17))/6
4 float(S)            # 30.846...

```

Küre Kontrolü

$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, $[-r, r]$ için $S = 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = 4\pi r^2$ — kürenin yüzey alanı formülü.

36. Fizik Uygulamaları: İş, Basınç, Kütle Merkezi

36.1 İş (Work)

Kural

Değişken kuvvet altında iş: $W = \int_a^b F(x) dx$.

Hooke yasası: $F(x) = kx$ (yay). Pompalama: $W = \int \rho g A(y) d(y) \times$ (taşınacak yükseklik).

Soru 61

Doğal boyu 10 cm olan bir yayı 2 cm germek için 40 J iş gerekiyorsa, 5 cm germek için ne kadar iş gerekir?

Çözüm. $W = \int_0^{0.02} kx dx = \frac{k(0.02)^2}{2} = 40 \Rightarrow k = 200000 \text{ N/m}$. $W_5 = \frac{k(0.05)^2}{2} = 250 \text{ J}$.

```

1 k = sp.symbols('k', positive=True)
2 W = sp.integrate(k*x, (x, 0, 0.02))
3 k_deger = sp.solve(sp.Eq(W, 40), k)[0]      # 200000
4 sp.integrate(k_deger*x, (x, 0, 0.05))      # 250

```

Soru 62

Yüksekliği 10 m, yarıçapı 3 m olan silindirik bir tank su doludur. Suyun tamamını tankın üstünden dışarı pompalamak için gereken işi bulun. ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8$)

Çözüm. y derinliğindeki ince dilim: hacim $\pi r^2 dy$, ağırlık $\rho g \pi r^2 dy$, taşımak yükseklik $(10 - y)$:

$$W = \int_0^{10} 1000 \cdot 9.8 \cdot \pi \cdot 9 (10 - y) dy = 9.8 \cdot 9000\pi \cdot 50 \approx 1.385 \times 10^7 \text{ J.}$$

```
1 y = sp.symbols('y')
2 rho, g, r = 1000, 9.8, 3
3 W = sp.integrate(rho*g*sp.pi*r**2*(10 - y), (y, 0, 10))
4 float(W) # 13854423.6...
```

36.2 Kütle Merkezi (Centroid)**Kural**

Yoğunluğu sabit, $y = f(x)$ ile x eksenini arasındaki bölgenin ağırlık merkezi:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x f(x) dx, \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{[f(x)]^2}{2} dx, \quad A = \int_a^b f(x) dx.$$

Soru 63

$y = x^2$, $x \in [0, 1]$ ile x eksenini arasındaki bölgenin ağırlık merkezini bulun.

Çözüm. $A = \frac{1}{3}$. $\bar{x} = 3 \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{4}$; $\bar{y} = 3 \int_0^1 \frac{x^4}{2} dx = \frac{3}{10}$.

```
1 f = x**2
2 A = sp.integrate(f, (x, 0, 1)) # 1/3
3 xb = sp.integrate(x*f, (x, 0, 1))/A # 3/4
4 yb = sp.integrate(f**2/2, (x, 0, 1))/A # 3/10
5 print(xb, yb)
```

Pappus Teoremi

Bir bölge, kendisini kesmeyen bir eksen etrafında döndürülürse oluşan cismin hacmi $V = 2\pi \bar{r} A$ 'dır; burada $\bar{r}$ ağırlık merkezinin eksene uzaklığı, A bölgenin alanıdır. Kabuk yönteminin sık bir özetidir.

36.3 Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu**Kural**

f bir olasılık yoğunluk fonksiyonuysa (pdf):

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx,$$

beklenen değer $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$.

Örnek

Üstel dağılım $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$: $\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$ ve $\mu = \frac{1}{\lambda}$.

```

1 lam = sp.symbols('lambda', positive=True)
2 f = lam*sp.exp(-lam*x)
3
4 sp.integrate(f, (x, 0, sp.oo))          # 1
5 sp.integrate(x*f, (x, 0, sp.oo))        # 1/lambda      (ortalama)
6 sp.integrate(x**2*f, (x, 0, sp.oo))     # 2/lambda**2    (ikinci moment)

```

37. Ekonomi ve Biyolojide İntegral

37.1 Tüketici ve Üretici Artığı

Kural

$p(x)$ talep fonksiyonu, $P = p(Q)$ piyasa fiyatı olsun.

$$\text{Tüketici artığı} = \int_0^Q (p(x) - P) dx, \quad \text{Üretici artığı} = \int_0^Q (P - p_{\text{arz}}(x)) dx.$$

Tüketici artığı, “ödemeye razı olunan” ile “gerçekte ödenen” arasındaki farkın toplamıdır — talep eğrisi ile fiyat doğrusu arasındaki alan.

Soru 64

Talep fonksiyonu $p(x) = 50 - 0,05x$ TL ve piyasa fiyatı $P = 20$ TL ise tüketici artığını bulun.

Çözüm. Önce Q : $50 - 0,05Q = 20 \Rightarrow Q = 600$.

$$\int_0^{600} (50 - 0,05x - 20) dx = \left[30x - 0,025x^2 \right]_0^{600} = 18000 - 9000 = 9000 \text{ TL.}$$

Python ile kontrol.

```

1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3
4 p = 50 - sp.Rational(5,100)*x
5 Q = sp.solve(sp.Eq(p, 20), x)[0]          # 600
6 sp.integrate(p - 20, (x, 0, Q))          # 9000

```

37.2 Kan Akışı ve Kardiyak Debi

Poiseuille Yasası

Yarıçapı R olan bir damarda, merkezden r uzaklıktaki hız $v(r) = \frac{P}{4\eta l}(R^2 - r^2)$ 'dir. Toplam akış (debi), ince halkaların katkısı toplanarak bulunur:

$$F = \int_0^R 2\pi r v(r) dr = \frac{\pi P R^4}{8\eta l}.$$

Sonuçtaki R^4 çarpanı çarpıcıdır: damar yarıçapı yalnızca %10 daralırsa akış %34 azalır — tıptaki damar tıkanıklığının neden bu kadar kritik olduğunun kalkülüs açıklaması.

```

1 r, R, P, eta, l = sp.symbols('r R P eta l', positive=True)
2
3 v = P/(4*eta*l)*(R**2 - r**2)
4 F = sp.integrate(2*sp.pi*r*v, (r, 0, R))
5 sp.simplify(F)                # pi*P*R**4/(8*eta*l)
6
7 # Yaricap %10 azalirsa akis oranı
8 float(sp.Rational(9,10)**4)    # 0.6561 -> akis %34 azalir

```

Kardiyak Debi

Boya seyreltme yönteminde t anındaki boya derişimi $c(t)$ ölçülür; kalbin dakikadaki kan debisi

$F = \frac{A}{\int_0^T c(t) dt}$ ile bulunur (A : enjekte edilen boya miktarı). Payda, ölçüm eğrisinin altındaki alandır ve pratikte Simpson kuralıyla hesaplanır.

37.3 Birikim ve Ortalama: Genel Kural

İpucu

Bu bölümdeki bütün formüller tek bir fikrin kılığa girmiş hâlidir: *küçük bir dilimin katkısını yaz, integrale topla*. İş için $dW = F dx$, hacim için $dV = A(x) dx$, akış için $dF = 2\pi r v(r) dr$, artık için $d(\text{artık}) = (p(x) - P) dx$. Yeni bir uygulamayla karşılaştığında yapman gereken tek şey “bir dilimin katkısı nedir?” sorusunu cevaplamaktır.

KISIM 7

Calculus 2 — Diferansiyel Denklemlere Giriş

38. Temel Kavramlar ve Yön Alanları

Tanım

Bilinmeyen bir *fonksiyon* olan ve bu fonksiyonun türevlerini içeren denkleme *diferansiyel denklem* denir. En yüksek türev mertebesi denklemin mertebesidir. $y' = f(x, y)$ birinci mertebeden bir denklemdir.

Örnek

$y' = ky$ (üstel büyüme), $y'' + \omega^2 y = 0$ (harmonik salınım), $y' = ky(M - y)$ (lojistik büyüme) — doğa yasalarının çoğu diferansiyel denklemdir.

38.1 Yön Alanı (Slope Field)

$y' = f(x, y)$ denklemini, düzlemin her noktasında çözüm eğrisinin eğimini söyler. Bu eğimleri kısa çizgilerle çizersek çözümlerin “akışını” görürüz.

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 def yon_alani(f, xr=(-3, 3), yr=(-3, 3), n=20):
4     """y' = f(x, y) için yon alani cizer."""
5     X, Y = np.meshgrid(np.linspace(*xr, n), np.linspace(*yr, n))
6     U = np.ones_like(X)
7     V = f(X, Y)
8     N = np.hypot(U, V) # birim uzunluga normalize et
9     plt.quiver(X, Y, U/N, V/N, color='#6B7280', angles='xy')
10    plt.grid(alpha=0.25)
11
12 yon_alani(lambda X, Y: Y*(1 - Y)) # lojistik denklem
13 # Uzerine bir cozum egrisi
14 from scipy.integrate import solve_ivp
15 s = solve_ivp(lambda t, y: y*(1 - y), [-3, 3], [0.1], dense_output=True)
16 ts = np.linspace(-3, 3, 300)
17 plt.plot(ts, s.sol(ts)[0], lw=2, color='#D9701E')
18 plt.show()

```

39. Ayrılabilir Değişkenli Denklemler (Separable)

Kural

$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$ biçimindeki denklemde değişkenleri ayır:

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx.$$

Soru 65

$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$, $y(0) = 2$ başlangıç değer problemini çözün.

Çözüm. $y dy = x dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C \Rightarrow y^2 = x^2 + C_1$. $y(0) = 2$: $4 = C_1$. Çözüm: $y = \sqrt{x^2 + 4}$.
Python ile kontrol.

```
1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3 y = sp.Function('y')
4
5 ode = sp.Eq(y(x).diff(x), x/y(x))
6 sp.dsolve(ode) # y(x) = +-sqrt(C1 + x**2)
7 sp.dsolve(ode, ics={y(0): 2}) # y(x) = sqrt(x**2 + 4)
```

39.1 Üstel Büyüme ve Azalma

Kural

$\frac{dy}{dt} = ky \Rightarrow y(t) = y_0 e^{kt}$. $k > 0$ büyüme, $k < 0$ azalmadır. Yarı ömür: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$.

Soru 66

Bir radyoaktif maddenin yarı ömrü 30 yıldır. 100 gramdan 100 yıl sonra ne kadar kalır?

Çözüm. $k = -\frac{\ln 2}{30}$. $y(100) = 100e^{-100 \ln 2 / 30} = 100 \cdot 2^{-10/3} \approx 9.92$ g.

```
1 t = sp.symbols('t', positive=True)
2 k = -sp.log(2)/30
3 y_t = 100*sp.exp(k*t)
4 float(y_t.subs(t, 100)) # 9.921256574801247
```

40. Birinci Mertebe Lineer Denklemler

Kural

$y' + P(x)y = Q(x)$ denklemi için *integral çarpanı* $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$ ile çarpılır; sol taraf $(\mu y)'$ olur:

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)Q(x) dx + C \right).$$

Soru 67

$y' + 2y = e^{-x}$ denklemini çözün.

Çözüm. $\mu = e^{2x}$. $(e^{2x}y)' = e^x$, yani $e^{2x}y = e^x + C$:

$$y = e^{-x} + Ce^{-2x}.$$

Python ile kontrol.

```
1 ode = sp.Eq(y(x).diff(x) + 2*y(x), sp.exp(-x))
2 sp.solve(ode)                # y(x) = (C1 + exp(x))*exp(-2*x)
3 sp.classify_ode(ode)         # ('1st_linear', 'nth_linear...', ...)
```

İpucu

`sp.classify_ode(ode)` bir denklemin *hangi tipte* olduğunu söyler: ayrılabilir mi, lineer mi, tam mı, homojen mi. Elle çözmeden önce yöntem seçmek için mükemmel bir kontrol aracıdır.

41. Sayısal Çözüm: Euler Yöntemi ve solve_ivp

Çoğu diferansiyel denklemin kapalı çözümü yoktur; sayısal olarak çözeriz.

Euler Yöntemi

$y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ için

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n), \quad x_{n+1} = x_n + h.$$

Yerel hata $O(h^2)$, toplam hata $O(h)$ 'dir.

```
1 import numpy as np
2
3 def euler(f, x0, y0, xson, h=0.1):
4     xs, ys = [x0], [y0]
5     while xs[-1] < xson - 1e-12:
6         ys.append(ys[-1] + h*f(xs[-1], ys[-1]))
7         xs.append(xs[-1] + h)
8     return np.array(xs), np.array(ys)
9
10 # y' = y, y(0) = 1 -> gercek cozum e^x
11 for h in [0.5, 0.1, 0.01]:
12     xs, ys = euler(lambda t, y: y, 0, 1, 1, h)
13     print(f"h={h:<5} y(1)={ys[-1]:.6f} hata={abs(ys[-1]-np.e):.6f}")
```

```
h=0.5    y(1)=2.250000    hata=0.468282
h=0.1    y(1)=2.593742    hata=0.124539
h=0.01   y(1)=2.704814    hata=0.013468
```

h onda birine inince hata da onda birine iniyor: birinci merteye yakınsama.

```
1 # Profesyonel cozucu: adaptif Runge-Kutta
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3 import numpy as np
4
```

```

5 sol = solve_ivp(lambda t, y: y, [0, 1], [1], rtol=1e-10, atol=1e-12)
6 print(sol.y[0, -1], np.e)           # 2.718281828... 2.718281828...

```

42. Lojistik Büyüme ve Uygulama Modelleri

Lojistik Denklem

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{M}\right) \implies P(t) = \frac{M}{1 + Ae^{-kt}}, \quad A = \frac{M - P_0}{P_0}.$$

M taşıma kapasitesidir; $P \rightarrow M$ olur.

```

1 t = sp.symbols('t')
2 P = sp.Function('P')
3 k, M = sp.symbols('k M', positive=True)
4
5 ode = sp.Eq(P(t).diff(t), k*P(t)*(1 - P(t)/M))
6 sp.solve(ode, P(t))
7 # P(t) = M/(C1*M*exp(-k*t) + 1) benzeri

```

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 M, k, P0 = 1000, 0.5, 10
4 A = (M - P0)/P0
5 ts = np.linspace(0, 25, 400)
6 Pt = M/(1 + A*np.exp(-k*ts))
7
8 plt.plot(ts, Pt, lw=2, color='#2E6DA4')
9 plt.axhline(M, ls='--', color='#C0392B', label='tasima kapasitesi M')
10 plt.xlabel('t'); plt.ylabel('P(t)'); plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.show()

```

Newton'un Soğuma Yasası

$\frac{dT}{dt} = k(T - T_{\text{ortam}})$; çözümü $T(t) = T_{\text{ortam}} + (T_0 - T_{\text{ortam}})e^{kt}$. Ayrılabilir bir denklemdir ve adli tiptan kahve soğutmaya kadar her yerde kullanılır.

```

1 T = sp.Function('T'); Ta, k = sp.symbols('T_a k')
2 ode = sp.Eq(T(t).diff(t), k*(T(t) - Ta))
3 sp.solve(ode, T(t))           # T(t) = C1*exp(k*t) + T_a

```

43. Karışım Problemleri, Ortogonal Yörüngeler ve Sistemler

43.1 Karışım (Mixing) Problemleri

Kural

Bir tanktaki çözünmüş madde miktarı $y(t)$ için

$$\frac{dy}{dt} = (\text{giriş hızı}) - (\text{çıkış hızı}) = r_{\text{gir}}c_{\text{gir}} - r_{\text{çık}} \frac{y}{V(t)}.$$

Bu, birinci merteye *linear* bir denklemdir; integral çarpanıyla çözülür.

Soru 68

1000 L su içeren bir tanka, litresinde 0,1 kg tuz bulunan çözelti dakikada 10 L girmekte; karışım aynı hızla çıkmaktadır. Başlangıçta tankta tuz yoktur. t dakika sonra tanktaki tuz miktarını bulun.

Çözüm. Hacim sabit (1000 L). Giriş: $10 \cdot 0,1 = 1$ kg/dk. Çıkış: $10 \cdot \frac{y}{1000} = \frac{y}{100}$ kg/dk.

$$y' = 1 - \frac{y}{100}, \quad y(0) = 0 \implies y(t) = 100 \left(1 - e^{-t/100}\right).$$

$t \rightarrow \infty$ iken $y \rightarrow 100$ kg; yani tank sonunda giriş derişimine (0,1 kg/L) ulaşır — fiziksel olarak beklenen sonuç.

Python ile kontrol.

```
1 import sympy as sp
2 t = sp.symbols('t')
3 y = sp.Function('y')
4
5 ode = sp.Eq(y(t).diff(t), 1 - y(t)/100)
6 sp.solve(ode, y(t), ics={y(0): 0})
7 # Eq(y(t), 100 - 100*exp(-t/100))
8
9 sp.limit(100 - 100*sp.exp(-t/100), t, sp.oo) # 100
```

43.2 Ortogonal Yörüngeler

Bir eğri ailesinin her üyesini dik kesen eğriler ailesine *ortogonal yörüngeler* denir. Fizikte eş potansiyel çizgileri ile alan çizgileri böyle bir çifttir.

Kural

Yöntem: (1) Aileden c sabitini eleyerek $y' = f(x, y)$ elde et. (2) Eğimi ters işaretli tersiyle değiştir:

$$y' = -\frac{1}{f(x, y)}. \quad (3) \text{ Yeni denklemini çöz.}$$

Soru 69

$y = cx^2$ parabol ailesinin ortogonal yörüngelerini bulun.

Çözüm. $y' = 2cx$ ve $c = y/x^2$ olduğundan $y' = \frac{2y}{x}$. Dikleşmek için

$$y' = -\frac{x}{2y} \implies 2y dy = -x dx \implies y^2 + \frac{x^2}{2} = k.$$

Yani ortogonal yörüngeler bir elips ailesidir.

```
1 x, c = sp.symbols('x c')
2 y = sp.Function('y')
```

```

3
4 # Aile:  $y = c*x**2 \rightarrow c = y/x**2 \rightarrow y' = 2*c*x = 2*y/x$ 
5 # Ortogonal egim:  $y' = -x/(2*y)$ 
6 sp.solve(sp.Eq(y(x).diff(x), -x/(2*y(x))), y(x))
7 #  $y(x) = \pm\sqrt{C1 - x**2/2} \rightarrow$  elips ailesi

```

43.3 Diferansiyel Denklem Sistemleri: Av-Avcı Modeli

İki tür birbirini etkiliyorsa tek denklem yetmez. *Lotka–Volterra* modeli, av (R) ve avcı (W) nüfuslarını birlikte tanımlar:

$$\frac{dR}{dt} = aR - bRW, \quad \frac{dW}{dt} = -cW + dRW.$$

Çözümler kapalı formda yazılamaz; sayısal olarak çözülür ve nüfuslar *periyodik* olarak salınır.

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 a, b, c, d = 1.0, 0.1, 1.5, 0.075
5
6 def av_avci(t, z):
7     R, W = z
8     return [a*R - b*R*W, -c*W + d*R*W]
9
10 sol = solve_ivp(av_avci, [0, 40], [40, 9], dense_output=True, rtol=1e-8)
11 ts = np.linspace(0, 40, 2000)
12 R, W = sol.sol(ts)
13
14 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
15 ax1.plot(ts, R, label='av (R)'); ax1.plot(ts, W, label='avci (W)')
16 ax1.set_xlabel('t'); ax1.legend(); ax1.grid(alpha=0.3)
17 ax2.plot(R, W, color='#D9701E') # faz portresi: kapali egri
18 ax2.set_xlabel('R'); ax2.set_ylabel('W'); ax2.grid(alpha=0.3)
19 plt.tight_layout(); plt.show()

```

Bilgi

Faz portresinde (sağdaki grafik) kapalı bir eğri görürsün: nüfuslar aynı döngüyü tekrar tekrar izler. Denge noktası $R = c/d$, $W = a/b$ 'dir ve çözümler bu noktanın etrafında döner. İkinci mertebe denklemler de aynı şekilde birinci mertebe sistemlere çevrilerek `solve_ivp` ile çözülür: $y'' = f \Rightarrow z = (y, y')$.

KISIM 8

Calculus 2 — Diziler ve Seriler

44. Diziler (Sequences)

Tanım

Dizi, tanım kümesi doğal sayılar olan bir fonksiyondur: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ sonluya dizi *yakınsaktır*; aksi hâlde *ıraksaktır*.

Dizi**Davranış**

$$a_n = \frac{1}{n}$$

0'a yakınsar.

$$a_n = r^n$$

$|r| < 1$ ise 0; $r = 1$ ise 1; diğer hâllerde ıraksar.

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

e 'ye yakınsar.

$$a_n = \frac{n!}{n^n}$$

0'a yakınsar (n^n çok daha hızlı büyür).

$$a_n = (-1)^n$$

İraksar (salınır).

$$a_n = \sqrt[n]{n}$$

1'e yakınsar.

Monoton Yakınsaklık

Artan ve üstten sınırlı (ya da azalan ve alttan sınırlı) her dizi yakınsaktır.

Sıkıştırma

$b_n \leq a_n \leq c_n$ ve $\lim b_n = \lim c_n = L$ ise $\lim a_n = L$. Ayrıca $\lim |a_n| = 0 \Rightarrow \lim a_n = 0$.

```
1 import sympy as sp
2 n = sp.symbols('n', positive=True, integer=True)
3
```

```

4 sp.limit(1/n, n, sp.oo)           # 0
5 sp.limit((1 + 1/n)**n, n, sp.oo)  # E
6 sp.limit(sp.factorial(n)/n**n, n, sp.oo) # 0
7 sp.limit(n**(1/n), n, sp.oo)      # 1
8 sp.limit(sp.log(n)/n, n, sp.oo)   # 0

```

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 ns = np.arange(1, 31)
4 plt.stem(ns, (1 + 1/ns)**ns)
5 plt.axhline(np.e, ls='--', color='#C0392B', label='e')
6 plt.xlabel('n'); plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.show()

```

Bilgi

Büyüme hızı sıralaması (en yavaştan en hızlıya):

$$\ln n \prec n^p \prec a^n \prec n! \prec n^n.$$

Bu sıralama hem dizi limitlerinde hem de seri testlerinde sürekli işine yarayacak.

45. Seriler ve Kısmi Toplamlar

Tanım

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin n . kısmi toplamı $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 'dir. $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S$ sonluya seri *yakınsaktır* ve toplamı S 'dir.

45.1 Geometrik Seri

Kural

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \dots = \begin{cases} \frac{a}{1-r}, & |r| < 1 \quad (\text{yakınsak}) \\ \text{ıraksak}, & |r| \geq 1 \end{cases}$$

Kısmi toplam: $s_n = a \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$.

Soru 70

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^n}$ serisinin toplamını bulun.

Çözüm. İlk terim $a = \frac{3}{2}$, oran $r = \frac{1}{2}$: $S = \frac{3/2}{1-1/2} = 3$.

Python ile kontrol.

```

1 sp.summation(3/2**n, (n, 1, sp.oo))           # 3
2 sp.summation(sp.Rational(1,2)**n, (n, 0, sp.oo)) # 2
3
4 # Kısmi toplamlarla sayısal doğrulama

```

```

5 import numpy as np
6 ks = np.arange(1, 21)
7 print(np.cumsum(3/2.0**ks)[-5:])      # 2.99997... -> 3

```

45.2 Teleskopik Seri

Terimler birbirini götürür; kısmi toplamı doğrudan yazılır.

Soru 71

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ toplamını bulun.

Çözüm. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Kısmi toplam $s_n = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1$. Toplam = 1.

```

1 sp.apart(1/(n*(n + 1)))      # -1/(n + 1) + 1/n
2 sp.summation(1/(n*(n + 1)), (n, 1, sp.oo))  # 1

```

45.3 İraksaklık Testi (n. Terim Testi)

Kural

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ise $\sum a_n$ **ıraksar**. Ancak $\lim a_n = 0$ olması yakınsaklık için *yeterli değildir* (karşı örnek: harmonik seri).

Dikkat

Bu testin tek yönlü olduğunu unutma. “Terimler sıfıra gidiyor, öyleyse seri yakınsar” **yanlıştır**. $\sum \frac{1}{n}$ ıraksar ama terimleri sıfıra gider.

45.4 Harmonik Seri ve p-Serisi

Kural

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{yakınsak,} & p > 1 \\ \text{ıraksak,} & p \leq 1 \end{cases}$$

$p = 1$ hâli *harmonik seridir* ve ıraksar (çok yavaş: ilk milyon terimin toplamı yalnızca ≈ 14.4).

```

1 sp.summation(1/n**2, (n, 1, sp.oo))      # pi**2/6      (Basel problemi)
2 sp.summation(1/n**3, (n, 1, sp.oo))      # zeta(3)
3 sp.summation(1/n, (n, 1, sp.oo))         # oo
4
5 import numpy as np
6 N = 10**6
7 print(np.sum(1.0/np.arange(1, N + 1)))  # 14.392726722865724

```

46. Yakınsaklık Testleri

46.1 İntegral Testi

Teorem

f pozitif, sürekli ve azalan bir fonksiyon, $a_n = f(n)$ olsun. $\sum a_n$ ile $\int_1^\infty f(x) dx$ aynı anda yakınsar veya ıraksar.

Soru 72

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ serisini inceleyin.

Çözüm. $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ pozitif ve azalan. $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x} = [\ln(\ln x)]_2^\infty = \infty$: seri **ıraksar**.

```
1 x = sp.symbols('x', positive=True)
2 sp.integrate(1/(x*sp.log(x)), (x, 2, sp.oo)) # oo -> ıraksak
3 sp.integrate(1/(x*sp.log(x)**2), (x, 2, sp.oo)) # 1/log(2) -> yakınsak
```

46.2 Karşılaştırma Testleri**Doğrudan Karşılaştırma**

$0 \leq a_n \leq b_n$ olsun. $\sum b_n$ yakınsaksa $\sum a_n$ yakınsar; $\sum a_n$ ıraksaksa $\sum b_n$ ıraksar.

Limit Karşılaştırma

$a_n, b_n > 0$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ sonlu ve pozitifse, iki seri *aynı* davranışı gösterir. Karşılaştırma serisi olarak genelde p -serisi veya geometrik seri seçilir.

Soru 73

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{n^4 + 5}$ serisini inceleyin.

Çözüm. Baskın terimler: $\frac{2n^2}{n^4} = \frac{2}{n^2}$. $b_n = \frac{1}{n^2}$ alalım: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 2$ (sonlu, pozitif). $\sum \frac{1}{n^2}$ yakınsak ($p = 2 > 1$) olduğundan seri **yakınsaktır**.

```
1 a = (2*n**2 + 3*n)/(n**4 + 5)
2 b = 1/n**2
3 sp.limit(a/b, n, sp.oo) # 2 -> aynı davranış
4 sp.summation(a, (n, 1, sp.oo)).evalf() # sonlu bir sayı
```

46.3 Oran Testi (Ratio Test)**Teorem**

$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ olsun.

- $L < 1$: seri *mutlak yakınsaktır*.
- $L > 1$ (veya ∞): seri ıraksar.
- $L = 1$: test sonuçsuzdur, başka test dene.

Faktöriyel ve r^n içeren serilerde ilk tercih budur.

Soru 74

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ serisini inceleyin.

Çözüm.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 < 1.$$

Seri yakınsaktır (toplamı $e^2 - 1$).

Python ile kontrol.

```

1 a = 2**n/sp.factorial(n)
2 oran = sp.simplify(a.subs(n, n + 1)/a)      # 2/(n + 1)
3 sp.limit(orani, n, sp.oo)                    # 0    -> yakınsak
4 sp.summation(a, (n, 1, sp.oo))              # -1 + exp(2)

1 def oran_testi(a_n, n=n):
2     """Oran testini uygular ve kararı yazdırır."""
3     L = sp.limit(sp.Abs(a_n.subs(n, n + 1)/a_n), n, sp.oo)
4     karar = ("mutlak yakınsak" if L < 1 else
5             "ıraksak" if L > 1 else "sonuqsuz (L = 1)")
6     print(f"L = {L} -> {karar}")
7     return L
8
9 oran_testi(2**n/sp.factorial(n))              # L = 0 -> mutlak yakınsak
10 oran_testi(1/n**2)                          # L = 1 -> sonuqsuz
11 oran_testi(sp.factorial(n)/2**n)             # L = oo -> ıraksak

```

46.4 Kök Testi (Root Test)**Teorem**

$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ olsun. $L < 1$ yakınsak, $L > 1$ ıraksak, $L = 1$ sonuqsuz.

Terimlerin tamamı n . kuvvetteyse ($a_n = (\dots)^n$) bu test çok pratiktir.

```

1 a = (n/(2*n + 1))**n
2 sp.limit(sp.root(sp.Abs(a), n), n, sp.oo)    # 1/2 -> yakınsak

```

46.5 Alterne Seri Testi (Leibniz)**Teorem**

$\sum (-1)^{n-1} b_n$ serisinde $b_n > 0$ olsun. Eğer (i) $b_{n+1} \leq b_n$ (azalan) ve (ii) $\lim b_n = 0$ ise seri yakınsaktır. Ayrıca kalan hatası ilk ihmal edilen terimden küçüktür: $|S - s_n| \leq b_{n+1}$.

Soru 75

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ (alterne harmonik) serisini inceleyin ve toplamını 0.01 hassasiyetle veren terim sayısını bulun.

Çözüm. $b_n = \frac{1}{n}$ azalan ve 0'a gidiyor: yakınsak (toplamı $\ln 2$). Hata $\leq b_{n+1} = \frac{1}{n+1} < 0.01 \Rightarrow n > 99$, yani 100 terim yeter.

```

1 sp.summation((-1)**(n - 1)/n, (n, 1, sp.oo))      # log(2)
2
3 import numpy as np
4 ks = np.arange(1, 101)
5 print(np.sum((-1.0)**(ks - 1)/ks), np.log(2))      # 0.6981... 0.6931...

```

46.6 Mutlak ve Koşullu Yakınsaklık

Tanım

$\sum |a_n|$ yakınsaksa $\sum a_n$ *mutlak yakınsaktır* (ve kesinlikle yakınsaktır). $\sum a_n$ yakınsak ama $\sum |a_n|$ ıraksaksa *koşullu yakınsaktır*.

Örnek

$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ koşullu yakınsaktır (mutlak değeri harmonik seridir). $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ ise mutlak yakınsaktır.

Dikkat

Koşullu yakınsak bir serinin terimlerini yeniden sıralayarak *istediğin* sayıya yakınsatabilirsin (Riemann yeniden düzenleme teoremi). Mutlak yakınsak serilerde böyle bir tehlike yoktur.

46.7 Kalan Tahmini: Bir Seriyi Kaç Terimle Toplamalı?

Yakınsak bir seriyi bilgisayarla toplarken sonlu sayıda terim alırız; hata $R_n = S - s_n$ kalanıdır. Testler yalnızca yakınsaklığı değil, *hatanın büyüklüğünü* de verir.

İntegral Testi Kalanı

İntegral testinin koşulları sağlanıyorsa

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx.$$

Bu iki sınır aynı zamanda toplam için de bir aralık verir: $s_n + \int_{n+1}^{\infty} f \leq S \leq s_n + \int_n^{\infty} f$.

Alterne Seri Kalanı

Leibniz koşullarını sağlayan alterne seride $|R_n| \leq b_{n+1}$: hata, ilk ihmal edilen terimden küçüktür.

Soru 76

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisini 0,001 hatadan daha iyi hesaplamak için kaç terim gerekir?

Çözüm. $f(x) = 1/x^2$ için $\int_n^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n}$. Kalan $R_n \leq \frac{1}{n} < 0,001 \Rightarrow n > 1000$. Yani 1001 terim yeterlidir. (Karşılaştırma: alterne hâli $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ için $b_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} < 0,001$ olması yeterdi; yalnızca 31 terim.)

Python ile kontrol.

```

1 import sympy as sp, numpy as np
2 n, x = sp.symbols('n x', positive=True)
3
4 # Kalan sinirlari

```

```

5 sp.integrate(1/x**2, (x, n, sp.oo))      # 1/n
6 sp.solve(sp.Eq(1/n, sp.Rational(1,1000))) # [1000]
7
8 # Sayısal doğrulama
9 ks = np.arange(1, 1002)
10 s_n = np.sum(1.0/ks**2)
11 print(s_n, np.pi**2/6, abs(np.pi**2/6 - s_n))
12 # 1.6439355646845557 1.6449340668482264 0.0009985021636707
13
14 # Daha iyi tahmin: s_n + integral(n+1..oo) ile s_n + integral(n..oo) ortası
15 alt, ust = s_n + 1/1002, s_n + 1/1001
16 print((alt + ust)/2)
17 # 1.6449335686765716 1.6449345656835568 1.6449340671800643
18 # -> ortalama, gerçek degere 3e-10 kadar yakın!

```

İpucu

Bir seriyi doğrudan toplamak yavaşsa (harmonik benzeri seriler milyonlarca terim ister), kalan tahmini formülüyle *düzeltilme* eklemek çok daha hızlıdır: $S \approx s_n + \int_n^\infty f \, dx$ bile tek başına basamak kazandırır.

46.8 Test Seçme Stratejisi

Sıra Bak ve karar ver

- 1 $\lim a_n \neq 0$ mu? → İraksaklık testi, hemen biter.
- 2 Geometrik ya da p -serisi mi? → Formülü uygula.
- 3 Rasyonel / kök içeren mi? → Limit karşılaştırma (p -serisiyle).
- 4 $n!$, a^n var mı? → Oran testi.
- 5 Terimler $(\dots)^n$ biçiminde mi? → Kök testi.
- 6 $(-1)^n$ var mı? → Alterne seri testi (önce mutlak yakınsaklığa bak).
- 7 $f(n)$ kolay integre ediliyor mu? → İntegral testi.

```

1 # SymPy ile hızlı yakınsaklık kararı
2 from sympy import Sum, oo
3
4 def yakinsak_mi(a_n, n=n, baslangic=1):
5     S = sp.summation(a_n, (n, baslangic, oo))
6     return S, ("yakinsak" if S.is_finite else "iraksak")
7
8 print(yakinsak_mi(1/n**2))      # (pi**2/6, 'yakinsak')
9 print(yakinsak_mi(1/n))        # (oo, 'iraksak')
10 print(yakinsak_mi(1/sp.factorial(n))) # (-1 + E, 'yakinsak')

```

Dikkat

`sp.summation` bazı seriler için kapalı form bulamaz ve `Sum(...)` nesnesini geri döndürür; bu “iraksak” demek değildir. Böyle durumlarda testleri elle uygula veya `.evalf()` ile sayısal yaklaşım al.

KISIM 9

Calculus 2 — Kuvvet Serileri ve Taylor Serileri

47. Kuvvet Serileri (Power Series)

Tanım

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$$

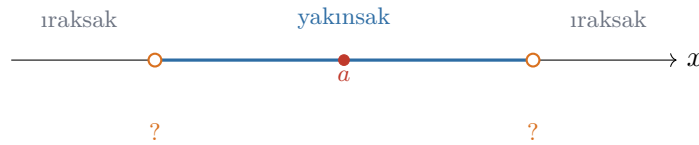
ifadesine a merkezli *kuvvet serisi* denir. Her x için bir sayı serisidir; yakınsadığı x değerleri bir *aralık* oluşturur.

Yakınsaklık Yarıçapı

Oran testi uygulanır:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|.$$

Seri $|x-a| < R$ için mutlak yakınsak, $|x-a| > R$ için ıraksaktır. $x = a \pm R$ uç noktaları *ayrıca* incelenmelidir.



Soru 77

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n 3^n}$ serisinin yakınsaklık aralığını bulun.

Çözüm. Oran testi: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{|x-2|}{3} \rightarrow \frac{|x-2|}{3} < 1$, yani $|x-2| < 3$: $R = 3$ ve $-1 < x < 5$. Uç noktalar: $x = 5$ 'te $\sum \frac{1}{n}$ ıraksak; $x = -1$ 'de $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ yakınsak. Sonuç: $[-1, 5)$.

Python ile kontrol.

```
1 import sympy as sp
2 n, x = sp.symbols('n x')
```

```

3
4 c = 1/(n*3**n)
5 R = sp.limit(sp.Abs(c/c.subs(n, n + 1)), n, sp.oo)      # 3
6 print("R =", R, " aralık merkezi a = 2")
7
8 # Uc noktaları ayri incele
9 sp.summation(1/n, (n, 1, sp.oo))                        # oo -> x = 5 iraksak
10 sp.summation((-1)**n/n, (n, 1, sp.oo))                  # -log(2) -> x = -1 yakinsak

```

47.1 Bilinen Serilerden Yeni Seriler Türetme

Geometrik seri, kuvvet serilerinin ana kaynağıdır:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1.$$

Bunu türeterek, integre ederek veya x yerine başka ifade koyarak yeni seriler elde ederiz.

Örnek

$x \rightarrow -x^2$ koyarsak $\frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$; integre edersek

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1.$$

$x = 1$ koyarsak $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ (Leibniz formülü).

```

1 sp.series(1/(1 - x), x, 0, 6)                        # 1 + x + x**2 + x**3 + x**4 + x**5 + O(x**6)
2 sp.series(sp.atan(x), x, 0, 8)                        # x - x**3/3 + x**5/5 - x**7/7 + O(x**8)
3
4 # Leibniz formülünün yavas yakinsamasi
5 import numpy as np
6 k = np.arange(0, 100000)
7 print(4*np.sum((-1.0)**k/(2*k + 1)), np.pi)          # 3.14158... 3.14159...

```

48. Taylor ve Maclaurin Serileri

Taylor Serisi

f sonsuz türevlenebilirse a merkezli açılımı:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots$$

$a = 0$ hâline *Maclaurin serisi* denir.

48.1 Ezberlenmesi Gereken Maclaurin Serileri

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (\text{tüm } x)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (\text{tüm } x)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (\text{tüm } x)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (|x| < 1)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (|x| \leq 1)$$

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n \quad (|x| < 1, \text{ binom serisi})$$

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (\text{tüm } x)$$

```
1 for f in [sp.exp(x), sp.sin(x), sp.cos(x), sp.log(1 + x), sp.atan(x)]:
2     print(f, "=", sp.series(f, x, 0, 7))
```

```
exp(x) = 1 + x + x**2/2 + x**3/6 + x**4/24 + x**5/120 + x**6/720 + 0(x**7)
sin(x) = x - x**3/6 + x**5/120 + 0(x**7)
cos(x) = 1 - x**2/2 + x**4/24 - x**6/720 + 0(x**7)
log(x + 1) = x - x**2/2 + x**3/3 - x**4/4 + x**5/5 - x**6/6 + 0(x**7)
atan(x) = x - x**3/3 + x**5/5 + 0(x**7)
```

Bilgi

`sp.series(f, x, a, n)` sonucu $O(x^n)$ terimi içerir. Bu terimi atmak için `.remove0()` kullan; polinom olarak çizim veya hesap yapmak istediğinde gerekir.

48.2 Taylor Polinomu ve Yaklaşım

n . mertebeden Taylor polinomu $T_n(x)$, serinin ilk $n+1$ terimidir. n büyüdükçe yaklaşım iyileşir.

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt, sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3
4 f = sp.sin(x)
5 xs = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 500)
6
7 plt.plot(xs, np.sin(xs), 'k', lw=2.5, label='sin(x)')
8 for N in [1, 3, 5, 7, 11]:
9     T = sp.series(f, x, 0, N + 1).remove0()
10    Tn = sp.lambdify(x, T, 'numpy')
11    plt.plot(xs, Tn(xs) + 0*xs, lw=1.4, label=f'T{N}')
12
13 plt.ylim(-2, 2); plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
14 plt.title('sin(x) ve Taylor polinomlari'); plt.show()
```

İpucu

`Tn(xs) + 0*xs` yazmamızın nedeni: $T_1(x) = x$ gibi bir polinom `lambdify` edildiğinde bazen skaler döndürür; `0*xs` eklemek sonucu dizi hâline getirir.

48.3 Taylor Kalanı ve Hata Tahmini

Taylor Kalanı (Lagrange biçimi)

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

olacak bir c , a ile x arasında vardır. Pratik sınır:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}, \quad M = \max |f^{(n+1)}|.$$

Soru 78

$\sin(0.5)$ değerini T_3 ile hesaplayın ve hatayı sınırlayın.

Çözüm. $T_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$, $T_3(0.5) = 0.5 - 0.0208333 = 0.4791667$. Kalan: $|R_3| \leq \frac{M}{4!}(0.5)^4$ ve $M = \max |f^{(4)}| = \max |\sin| \leq 1$; $|R_3| \leq \frac{0.0625}{24} \approx 0.0026$. Gerçek değer 0.4794255; gerçek hata 0.00026 — sınırın içinde.

Python ile kontrol.

```
1 T3 = sp.series(sp.sin(x), x, 0, 4).removeO()      # x - x**3/6
2 yaklasim = float(T3.subs(x, 0.5))                # 0.4791666666666667
3 gercek = float(sp.sin(0.5))                      # 0.479425538604203
4 print(abs(gercek - yaklasim))                    # 0.000258871937536...
5
6 sinir = 1/sp.factorial(4)*sp.Rational(1,2)**4
7 float(sinir)                                     # 0.0026041666666666665
```

```
1 def taylor_hata_grafigi(f, a=0, N_list=(1,3,5,7), aralik=(-3,3)):
2     """Taylor polinomlarının mutlak hatasını logaritmik ölcekte cizer."""
3     fn = sp.lambdify(x, f, 'numpy')
4     xs = np.linspace(*aralik, 400)
5     for N in N_list:
6         T = sp.series(f, x, a, N + 1).removeO()
7         Tn = sp.lambdify(x, T, 'numpy')
8         plt.semilogy(xs, np.abs(fn(xs) - (Tn(xs) + 0*xs)) + 1e-18, label=f'T{N}')
9     plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.ylabel('mutlak hata'); plt.show()
10
11 taylor_hata_grafigi(sp.exp(x))
```

48.4 Binom Serisi

Kural

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n, \quad \binom{k}{n} = \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!}, \quad |x| < 1.$$

k pozitif tam sayıysa seri sonlu (binom açılımı) olur.

Örnek

$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \dots$ Bu, $\sqrt{1.1} \approx 1.0488$ gibi hızlı tahminler için kullanılır.

```

1 sp.series(sp.sqrt(1 + x), x, 0, 5)
2 # 1 + x/2 - x**2/8 + x**3/16 - 5*x**4/128 + O(x**5)
3
4 k = sp.symbols('k')
5 sp.series((1 + x)**k, x, 0, 4)

```

48.5 Serilerin Uygulamaları

1. Zor limitleri seriyle çözmek

Soru 79

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ limitini seri ile bulun.

Çözüm. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$ olduğundan pay $\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$; x^2 'ye bölersek $\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + \dots \rightarrow \frac{1}{2}$.

2. Temel olmayan integralleri hesaplamak

Soru 80

$\int_0^1 e^{-x^2} dx$ integralini 10^{-4} hassasiyetle seriyle hesaplayın.

Çözüm. $e^{-x^2} = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$; terim terim integre edelim:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \dots \approx 0.7468.$$

Alterne seri olduğu için hata ilk atılan terimden küçüktür.

```

1 S = sp.summation((-1)**n/(sp.factorial(n)*(2*n + 1)), (n, 0, 10))
2 float(S) # 0.7468241328124271
3 float(sp.integrate(sp.exp(-x**2), (x, 0, 1))) # 0.7468241328124271

```

3. Diferansiyel denklemleri seriyle çözmek

```

1 y = sp.Function('y')
2 ode = sp.Eq(y(x).diff(x, 2) + x*y(x), 0) # Airy denklemi
3 sp.dsolve(ode, y(x), hint='2nd_power_series_ordinary')
4 # y(x) = C0*(1 - x**3/6 + x**6/180 - ...) + C1*(x - x**4/12 + ...) + O(x**6)

```

4. Euler formülü

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ eşitliği, üç serinin yan yana konmasıyla görülür; $x = \pi$ için $e^{i\pi} + 1 = 0$ elde edilir.

```

1 sp.expand(sp.exp(sp.I*x).rewrite(sp.cos)) # cos(x) + I*sin(x)
2 sp.simplify(sp.exp(sp.I*sp.pi) + 1) # 0

```

KISIM 10

Calculus 2 — Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar

49. Parametrik Denklemler

Tanım

Eğri, $x = x(t)$, $y = y(t)$ biçiminde bir t parametresiyle verilirse *parametrik* olarak tanımlanmıştır. t genelde zamandır; eğrinin *yönü* de belirlidir.

Örnek

Çember: $x = r \cos t$, $y = r \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. Sikloid: $x = r(t - \sin t)$, $y = r(1 - \cos t)$. Elips: $x = a \cos t$, $y = b \sin t$.

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 t = np.linspace(0, 4*np.pi, 800)
4 r = 1
5 plt.plot(r*(t - np.sin(t)), r*(1 - np.cos(t)), lw=2, color='#2E6DA4')
6 plt.axis('equal'); plt.grid(alpha=0.3); plt.title('Sikloid'); plt.show()
```

49.1 Parametrik Türev

Kural

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{x'(t)}.$$

Yatay teğet: $y'(t) = 0$ (ve $x'(t) \neq 0$); düşey teğet: $x'(t) = 0$.

Soru 81

$x = t^2$, $y = t^3 - 3t$ eğrisinin $t = 2$ noktasındaki teğet eğimini bulun.

Çözüm. $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2-3}{2t}$; $t = 2$ için $\frac{12-3}{4} = \frac{9}{4}$.

Python ile kontrol.

```
1 import sympy as sp
```

```

2 t = sp.symbols('t')
3
4 xt, yt = t**2, t**3 - 3*t
5 dydx = sp.simplify(sp.diff(yt, t)/sp.diff(xt, t))      # 3*(t**2 - 1)/(2*t)
6 dydx.subs(t, 2)                                       # 9/4
7
8 # İkinci türev
9 d2ydx2 = sp.simplify(sp.diff(dydx, t)/sp.diff(xt, t))
10
11 # Yatay / dikey tegetler
12 sp.solve(sp.diff(yt, t), t)      # [-1, 1] -> yatay teget
13 sp.solve(sp.diff(xt, t), t)      # [0] -> dikey teget

```

49.2 Parametrik Yay Uzunluğu ve Alan

Kural

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt, \quad A = \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t) dt,$$

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \quad (x \text{ eksenini etrafında}).$$

Soru 82

Bir kemer sikloidinin ($r = 1, t \in [0, 2\pi]$) uzunluğunu bulun.

Çözüm. $x' = 1 - \cos t, y' = \sin t; \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t} = 2 \left| \sin \frac{t}{2} \right|$.

$$L = \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{t}{2} dt = \left[-4 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 8.$$

```

1 xt, yt = t - sp.sin(t), 1 - sp.cos(t)
2 ds = sp.sqrt(sp.diff(xt, t)**2 + sp.diff(yt, t)**2)
3 L = sp.integrate(sp.simplify(ds), (t, 0, 2*sp.pi))      # 8
4
5 A = sp.integrate(yt*sp.diff(xt, t), (t, 0, 2*sp.pi))    # 3*pi

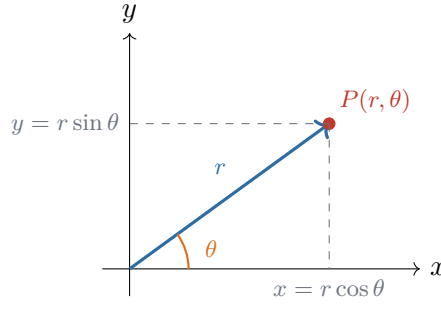
```

50. Kutupsal Koordinatlar (Polar Coordinates)

Kural

Dönüşümler:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}.$$



50.1 Önemli Kutupsal Eğriler

Denklem	Eğri
$r = a$	Merkezi orijinde a yarıçaplı çember.
$r = 2a \cos \theta$	Merkezi $(a, 0)$ olan çember.
$r = a(1 + \cos \theta)$	Kardioid (kalp eğrisi).
$r = a \cos(n\theta)$	Gül eğrisi: n tek ise n , çift ise $2n$ yaprak.
$r^2 = a^2 \cos 2\theta$	Lemniskat (sonsuz işareti).
$r = a\theta$	Arşimet spirali.

```

1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 th = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
4 egriler = {'Kardioid': 1 + np.cos(th),
5            'Gül (n=3)': np.cos(3*th),
6            'Spiral': 0.2*th}
7
8 fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4),
9                           subplot_kw={'projection': 'polar'})
10 for ax, (ad, r) in zip(axes, egriler.items()):
11     ax.plot(th, r, lw=2, color='#2E6DA4')
12     ax.set_title(ad)
13 plt.tight_layout(); plt.show()

```

50.2 Kutupsal Türev

Kural

$r = f(\theta)$ eğrisi için

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dr}{d\theta} \sin \theta + r \cos \theta}{\frac{dr}{d\theta} \cos \theta - r \sin \theta}.$$

```

1 th = sp.symbols('theta')
2 r = 1 + sp.cos(th)                                # kardioid
3
4 xs_, ys_ = r*sp.cos(th), r*sp.sin(th)
5 dydx = sp.simplify(sp.diff(ys_, th)/sp.diff(xs_, th))
6 dydx.subs(th, sp.pi/2)                            # tegetin egimi

```

50.3 Kutupsal Alan ve Yay Uzunluğu

Kural

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta, \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

İki eğri arasındaki alan: $A = \frac{1}{2} \int (r_{\text{dış}}^2 - r_{\text{iç}}^2) d\theta$.

Soru 83

$r = 1 + \cos \theta$ kardioidinin çevrelediği alanı bulun.

Çözüm.

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right) d\theta = \frac{3\pi}{2}.$$

Python ile kontrol.

```
1 r = 1 + sp.cos(th)
2 A = sp.integrate(r**2/2, (th, 0, 2*sp.pi))          # 3*pi/2
3
4 dr = sp.diff(r, th)
5 L = sp.integrate(sp.sqrt(r**2 + dr**2), (th, 0, 2*sp.pi)) # 8
```

Soru 84

$r = \cos 2\theta$ gül eğrisinin *bir* yaprağının alanını bulun.

Çözüm.

Yaprak $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$ aralığında çizilir:

$$A = \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2 2\theta d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

```
1 sp.integrate(sp.cos(2*th)**2/2, (th, -sp.pi/4, sp.pi/4)) # pi/8
```

50.4 Kutupsal Eğrilerde Simetri ve Kesişim

İpucu

Simetri testleri çizimi çok hızlandırır:

- $\theta \rightarrow -\theta$ denklemi değiştirmiyorsa eğri *kutup eksenine* (x eksen) göre simetriktir — $r = 1 + \cos \theta$ gibi.
- $\theta \rightarrow \pi - \theta$ değiştirmiyorsa $\theta = \pi/2$ doğrusuna (y eksen) göre simetriktir — $r = 1 + \sin \theta$ gibi.
- $r \rightarrow -r$ (veya $\theta \rightarrow \theta + \pi$) değiştirmiyorsa orijine göre simetriktir.

Dikkat

Kutupsal eğrilerin kesişimini bulurken $r_1(\theta) = r_2(\theta)$ denklemini çözmek **yetermez**: aynı nokta farklı (r, θ) çiftleriyle yazılabilir ve *kutup* (orijin) çoğu zaman denklemde görünmeyen bir kesişimdir. Her zaman iki eğriyi birlikte çizip kontrol et.

Örnek

$r = 1 + \cos \theta$ (kardioid) ile $r = 3 \cos \theta$ (çember): $1 + \cos \theta = 3 \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \pm \pi/3$. Ancak grafikten görülür ki iki eğri *oriğinde* de kesişir — kardioid $\theta = \pi$ 'de, çember $\theta = \pi/2$ 'de oraya ulaşır. Denklem bu kesişimi vermez.

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 th = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
4 ax = plt.subplot(projection='polar')
5 ax.plot(th, 1 + np.cos(th), lw=2, label='kardioid')
6 ax.plot(th, 3*np.cos(th), lw=2, label='cember')
7 ax.legend(loc='upper right'); plt.show()
```

51. Konikler (Conic Sections)

Bir koniyi bir düzlemle kesince ortaya çıkan üç eğri — parabol, elips ve hiperbol — gezegen yörüngelerinden anten tasarımına kadar her yerdedir.

51.1 Parabol

Tanım

Sabit bir noktaya (*odak*) ve sabit bir doğruya (*doğrultman/directrix*) eşit uzaklıktaki noktaların kümesi. Tepe noktası oriğinde ve ekseni x ekseni olan parabol:

$$y^2 = 4px, \quad \text{odak } (p, 0), \quad \text{doğrultman } x = -p.$$

Örnek

Parabolik antenin çalışma ilkesi: eksene paralel gelen tüm ışınlar yansıdıktan sonra *tek bir noktada* — odakta — toplanır. Bu, teğet doğrusunun türevle bulunan eğiminden ispatlanır.

51.2 Elips

Tanım

İki sabit noktaya (odaklar) uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2, \quad \text{odaklar } (\pm c, 0), \quad e = \frac{c}{a} < 1.$$

Alanı πab 'dir; çevresi ise temel fonksiyonlarla ifade edilemez (eliptik integral gerektirir).

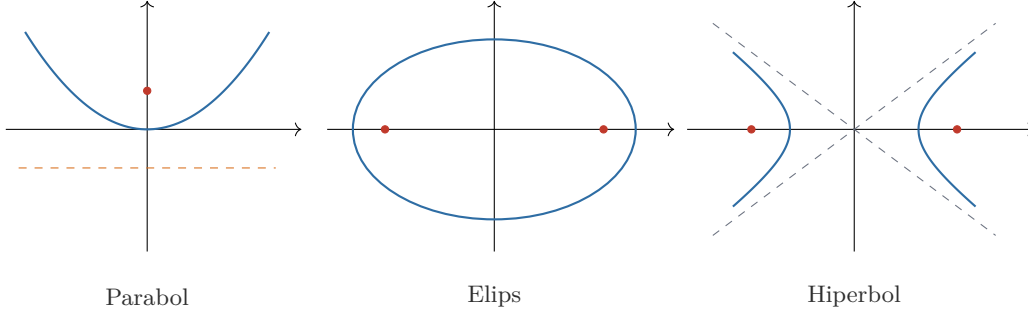
```
1 import sympy as sp
2 x, a, b = sp.symbols('x a b', positive=True)
3
4 # Elips alanı: 2 * integral( b*sqrt(1 - x^2/a^2) ) dx, -a..a
5 A = 2*sp.integrate(b*sp.sqrt(1 - x**2/a**2), (x, -a, a))
6 sp.simplify(A) # pi*a*b
```

51.3 Hiperbol

Tanım

İki odağa uzaklıkları *farkı* sabit olan noktalar:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2, \quad \text{asimtotlar } y = \pm \frac{b}{a}x, \quad e = \frac{c}{a} > 1.$$



Konik	Standart biçim	Dış merkezlik
-------	----------------	---------------

Parabol	$y^2 = 4px$	$e = 1$; odak $(p, 0)$
---------	-------------	-------------------------

Elips	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$e = c/a < 1$; $c^2 = a^2 - b^2$
-------	---	-----------------------------------

Hiperbol	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$e = c/a > 1$; $c^2 = a^2 + b^2$
----------	---	-----------------------------------

51.4 Koniklerin Kutupsal Biçimi

Kural

Odak orijinde olmak üzere üç konik *tek* bir denklemle yazılır:

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}$$

Burada e dış merkezlik, d odak-doğrultman uzaklığıdır. $e < 1$ elips, $e = 1$ parabol, $e > 1$ hiperbol verir. Doğrultman yatay ise $\cos \theta$ yerine $\sin \theta$ yazılır.

Gezegen Yörüngeleri

Kepler'in birinci yasası: gezegenler, Güneş odaklardan birinde olacak şekilde elips çizer. Dünya için $e \approx 0,017$ (neredeyse çember), Halley kuyruklu yıldızı için $e \approx 0,967$ (çok basık elips). Bu yüzden yörünge hesapları doğrudan yukarıdaki kutupsal formülle yapılır.

```
1 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2
3 th = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
```

```

4 for e, ad in [(0.5, 'elips'), (1.0, 'parabol'), (1.6, 'hiperbol')]:
5     r = (1*e)/(1 + e*np.cos(th))
6     r = np.where(r > 0, r, np.nan)          # negatif kollari gizle
7     plt.polar(th, r, lw=2, label=f'{ad} (e={e})')
8 plt.legend(loc='upper right'); plt.show()

```

```

1 # Konigi denklemden tanıma: diskriminant testi
2 #  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + \dots = 0$  için  $B^2 - 4AC$ 
3 #  $< 0$  elips,  $= 0$  parabol,  $> 0$  hiperbol
4 import sympy as sp
5 x, y = sp.symbols('x y')
6 for A, B, C in [(1, 0, 4), (1, 0, 0), (1, 0, -1)]:
7     d = B**2 - 4*A*C
8     tur = 'elips' if d < 0 else ('parabol' if d == 0 else 'hiperbol')
9     print(f"B^2-4AC = {d:>3} -> {tur}")

```

KISIM 11

Referans: Formüller ve Python Sözlüğü

52. Limit Formülleri

52.1 Özel Limitler

Limit	Limit
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x} = k$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0 \ (p > 0)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^p}{e^x} = 0$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

53. Türev Formülleri (Tam Liste)

Kural / Fonksiyon	Türev
$(x^n)'$	nx^{n-1}
$(fg)'$	$f'g + fg'$
$\left(\frac{f}{g}\right)'$	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$
$(f(g(x)))'$	$f'(g(x))g'(x)$
$(f^{-1})'(x)$	$\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$
$(\sin x)', (\cos x)'$	$\cos x, \quad -\sin x$
$(\tan x)', (\cot x)'$	$\sec^2 x, \quad -\csc^2 x$
$(\sec x)', (\csc x)'$	$\sec x \tan x, \quad -\csc x \cot x$
$(e^x)', (a^x)'$	$e^x, \quad a^x \ln a$
$(\ln x)', (\log_a x)'$	$\frac{1}{x}, \quad \frac{1}{x \ln a}$
$(\arcsin x)', (\arccos x)'$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)', (\operatorname{arccot} x)'$	$\frac{1}{1+x^2}, \quad -\frac{1}{1+x^2}$
$(\sinh x)', (\cosh x)'$	$\cosh x, \quad \sinh x$
$(\tanh x)'$	$\operatorname{sech}^2 x$
$(u^v)'$	$u^v \left(v' \ln u + \frac{vu'}{u} \right)$

54. İntegral Formülleri (Tam Liste)

54.1 Temel ve Trigonometrik

İntegral	Sonuç (+C)
$\int x^n dx \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\int \frac{dx}{x}$	$\ln x $
$\int e^{ax} dx$	$\frac{e^{ax}}{a}$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\int \ln x dx$	$x \ln x - x$
$\int \sin x dx, \int \cos x dx$	$-\cos x, \quad \sin x$
$\int \tan x dx$	$-\ln \cos x = \ln \sec x $
$\int \cot x dx$	$\ln \sin x $
$\int \sec x dx$	$\ln \sec x + \tan x $
$\int \csc x dx$	$-\ln \csc x + \cot x $
$\int \sec^2 x dx, \int \csc^2 x dx$	$\tan x, \quad -\cot x$
$\int \sec x \tan x dx$	$\sec x$
$\int \sin^2 x dx$	$\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$
$\int \cos^2 x dx$	$\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$

54.2 Ters Trigonometrik ve Hiperbolik Sonuçlar

İntegral	Sonuç (+C)
$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a}$
$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \left \frac{x}{a} \right $
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$	$\ln \left x + \sqrt{x^2 + a^2} \right = \operatorname{arsinh} \frac{x}{a}$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$	$\ln \left x + \sqrt{x^2 - a^2} \right $
$\int \frac{dx}{a^2 - x^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right $
$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$	$\frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}$
$\int \sinh x dx, \int \cosh x dx$	$\cosh x, \quad \sinh x$

54.3 Uygulama Formülleri

Büyüklik	Formül
Alan (iki eğri)	$A = \int_a^b (f - g) dx$
Hacim (disk/halka)	$V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) dx$
Hacim (kabuk)	$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$
Kesitli hacim	$V = \int_a^b A(x) dx$
Yay uzunluğu	$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx$
Yüzey alanı	$S = 2\pi \int_a^b f \sqrt{1 + (f')^2} dx$
Ortalama değer	$f_{\text{ort}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f dx$
İş	$W = \int_a^b F(x) dx$
Parametrik uzunluk	$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
Kutupsal alan	$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$
Kutupsal uzunluk	$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$

55. Seri Formülleri

Seri	Not
$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$	$ r < 1$ (geometrik)
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$ yakınsak, $p \leq 1$ ıraksak
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$	Basel problemi
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$	Alterne harmonik
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$	Leibniz formülü
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$	Üstel seri, $x = 1$
$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$	Sonlu toplam
$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Riemann toplamlarında
$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$	Sonlu toplam

56. Trigonometrik Özdeşlikler

$$\begin{aligned}
\sin^2 x + \cos^2 x &= 1, & 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x, & 1 + \cot^2 x &= \csc^2 x \\
\sin 2x &= 2 \sin x \cos x, & \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 \\
\sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2}, & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
\sin(A \pm B) &= \sin A \cos B \pm \cos A \sin B, & \cos(A \pm B) &= \cos A \cos B \mp \sin A \sin B \\
\cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1, & \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, & \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}
\end{aligned}$$

57. Python Sözlüğü: Hangi İş İçin Hangi Komut?

57.1 SymPy — Sembolik

Komut	İş
<code>symbols('x y')</code>	Sembol tanımlar.
<code>limit(f, x, a, dir)</code>	Limit; <code>dir='+'</code> , <code>'-'</code> veya <code>'+-'</code> .
<code>diff(f, x, n)</code>	n . mertebeden türev.
<code>idiff(eq, y, x)</code>	Kapalı türev.
<code>integrate(f, x)</code>	Belirsiz integral.
<code>integrate(f, (x,a,b))</code>	Belirli / genelleştirilmiş integral.
<code>series(f, x, a, n)</code>	Taylor açılımı; <code>.removeO()</code> ile O terimini at.
<code>summation(a, (n,1,oo))</code>	Seri toplamı.
<code>solve / solveset</code>	Denklem çözer.
<code>nsolve(f, x, x0)</code>	Sayısal kök.
<code>dsolve(ode, y(x), ics=...)</code>	Diferansiyel denklem çözer.
<code>classify_ode(ode)</code>	Denklemin tipini söyler.
<code>apart / together</code>	Kısmi kesir / ortak payda.
<code>simplify / trigsimp</code>	Sadeleştirme.
<code>lambdify(x, f, 'numpy')</code>	Sembolik ifadeyi hızlı sayısal fonksiyona çevirir.
<code>evalf(k)</code>	k basamak ondalık değer.
<code>Rational(a,b)</code>	Tam kesir (float kaybını önler).
<code>oo, pi, E, I</code>	∞, π, e, i .

57.2 NumPy / SciPy / Matplotlib — Sayısal

Komut	İş
<code>np.linspace(a,b,n)</code>	Eşit aralıklı örnekleme (grafik ve Riemann için).
<code>np.gradient(y,x)</code>	Veriden sayısal türev.
<code>np.trapz(y,x)</code>	Yamuk kuralıyla integral.
<code>np.cumsum(v)</code>	Kısmi toplam dizisi (seriler için).
<code>scipy.integrate.quad</code>	Adaptif sayısal integral (<code>np.inf</code> sınırlar olur).
<code>scipy.integrate.simpson</code>	Örneklenmiş veriden Simpson integrali.
<code>scipy.integrate.solve_ivp</code>	Diferansiyel denklem sayısal çözümü.
<code>scipy.optimize.brentq</code>	Aralıkta güvenli kök bulma.
<code>scipy.optimize.minimize_scalar</code>	Tek değişkenli optimizasyon.
<code>scipy.misc.derivative</code>	(eski) sayısal türev; merkezî farkı kendin yaz.
<code>plt.fill_between</code>	Eğri altındaki alanı boyar.
<code>plt.quiver</code>	Yön alanı çizer.
<code>plt.polar</code>	Kutupsal grafik.

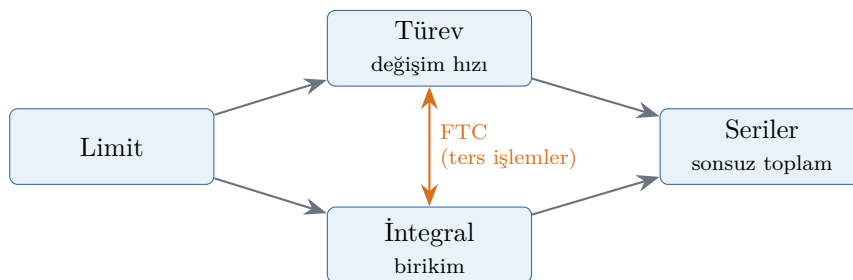
57.3 Hızlı Tarif Kitabı

```

1 import sympy as sp, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
2 x, t, n = sp.symbols('x t n')
3
4 # 1) Limit (iki taraflı)
5 sp.limit(sp.sin(x)/x, x, 0, '+-')
6
7 # 2) Türev + teget doğrusu
8 f = x**3 - 2*x; a = 1
9 teget = f.subs(x, a) + sp.diff(f, x).subs(x, a)*(x - a)
10
11 # 3) Kritik noktalar ve tür tayini
12 kritik = sp.solve(sp.diff(f, x), x)
13 [(c, sp.diff(f, x, 2).subs(x, c)) for c in kritik]
14
15 # 4) Belirli integral (sembolik + sayısal)
16 sp.integrate(sp.exp(-x**2), (x, 0, 1))
17 from scipy.integrate import quad
18 quad(lambda u: np.exp(-u**2), 0, 1)[0]
19
20 # 5) Eğri altı alanı çizmek
21 xs = np.linspace(0, 1, 300)
22 plt.plot(xs, np.exp(-xs**2)); plt.fill_between(xs, np.exp(-xs**2), alpha=0.3)
23
24 # 6) Seri toplamı ve yakınsaklık
25 sp.summation(1/n**2, (n, 1, sp.oo))
26
27 # 7) Taylor polinomu
28 sp.series(sp.exp(x), x, 0, 6).removeO()
29
30 # 8) Diferansiyel denklem
31 y = sp.Function('y')
32 sp.dsolve(sp.Eq(y(x).diff(x) + 2*y(x), sp.exp(-x)), y(x))
33
34 # 9) Donel hacim (disk)
35 sp.pi*sp.integrate(sp.sqrt(x)**2, (x, 0, 4))
36
37 # 10) Yay uzunluğu
38 sp.integrate(sp.sqrt(1 + sp.diff(sp.sqrt(x), x)**2), (x, 1, 4))

```

58. Genel Bakış: Kavramlar Nasıl Bağlanıyor?



Kavram	Sorduğu soru	Python karşılığı
Limit	$x \rightarrow a$ iken f nereye gider?	<code>sp.limit</code>
Türev	Anlık değişim oranı nedir?	<code>sp.diff</code> , <code>np.gradient</code>
İntegral	Toplam birikim/alan nedir?	<code>sp.integrate</code> , <code>quad</code>
Seri	Sonsuz toplam sonlu mu?	<code>sp.summation</code>
Taylor	Fonksiyonu polinomla nasıl yazarım?	<code>sp.series</code>
Diferansiyel denklem	Değişim kuralından fonksiyon nasıl bulunur?	<code>sp.dsolve</code> , <code>solve_ivp</code>

58.1 Calculus 1 ve Calculus 2 Konu Haritası

Ders	Konular
Calculus 1	Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve kuralları, kapalı/logaritmik türev, ilişkil-i değişim, lineerleştirme, MVT, ekstremum ve eğri çizimi, optimizasyon, L'Hôpital, ters türev, Riemann toplamı, belirli integral, FTC, yerine koyma.
Calculus 2	İleri integral teknikleri (kısmi integral, trigonometrik, kısmi kesirler, trigonometrik yerine koyma), sayısal integral, genelleştirilmiş integraller, integral uygulamaları (alan, hacim, yay uzunluğu, yüzey, iş, kütle merkezi), diferansiyel denklemler, diziler ve seriler, yakınsaklık testleri, kuvvet ve Taylor serileri, parametrik denklemler, kutupsal koordinatlar.

İpucu

Çalışma yöntemi. (1) Kavramı önce grafikte anla — Matplotlib bu iş için birebir. (2) Soruyu elle çöz; ara adımları yaz. (3) SymPy ile kontrol et; sonuç farklıysa nerede ayrıldığını bul — en çok öğrendiğin an burasıdır. (4) Türevi integrale, integrali türevle doğrula. (5) Sayısal ve sembolik sonuçları karşılaştır: ikisi uyuyorsa büyük ihtimalle doğrudur. Kalkülüs, bol soru çözerek öğrenilir; Python bu döngüyü hızlandıran bir alet, yerine geçen bir kısayol değildir.